

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



FLEUVES CÔTIERS MÉDITERRANÉENS ET CORSE

Y0 - **Côtièrs de la frontière espagnole - l'Aude et el Segre**

Y1 - **L'Aude de sa source à la mer Méditerranée**

Y2 - **Côtièrs de l'Aude à l'Hérault**

Y3 - **Côtièrs de L'Hérault au petit Rhône**

Y4 - **Côtièrs du Rhône au cap Bénat**

Y5 - **Côtièrs du Cap Bénat au Var**

Y6 - **Côtièrs du Var à la frontière italienne**

Y7 - **Côtièrs du Fium Alto au ruisseau d'Esigna**

Y8 - **Côtièrs du ruisseau d'Esigna à l'Ortolo**

Y9 - **Côtièrs de l'Ortolo au Fium Alto**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



Y0 - Côtiers de la frontière espagnole - l'Aude et el Segre

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

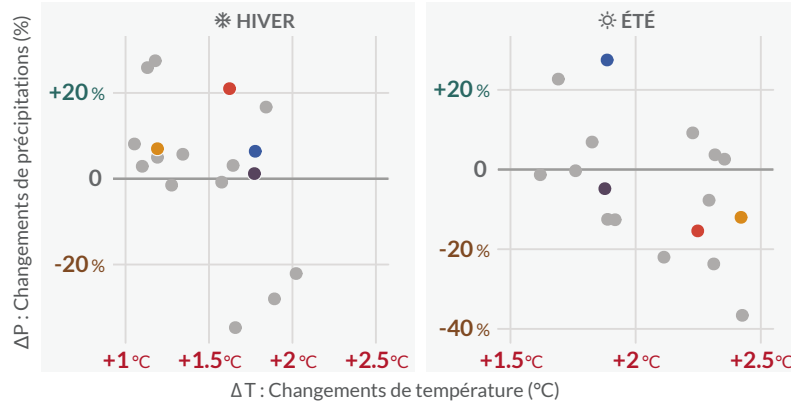
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 27-Y0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-Y0-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-Y0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-Y0-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

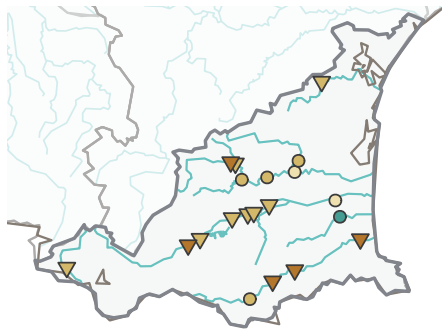
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



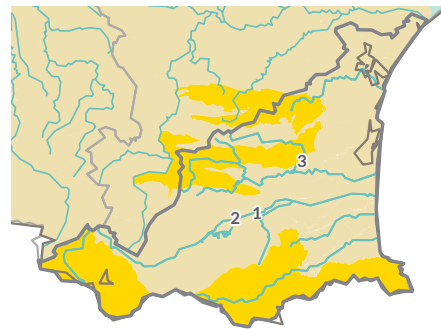
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+28%	+2.4°C	+28%
⊖ médiane	+1.6°C	+5%	+2.1°C	-5%
☾ minimum	+1.1°C	-35%	+1.6°C	-37%
● 27-Y0-X1	+1.8°C	+1%	+1.9°C	-5%
● 27-Y0-E1	+1.6°C	+21%	+2.2°C	-15%
● 27-Y0-E2	+1.2°C	+7%	+2.4°C	-12%
● 27-Y0-C1	+1.8°C	+6%	+1.9°C	+28%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

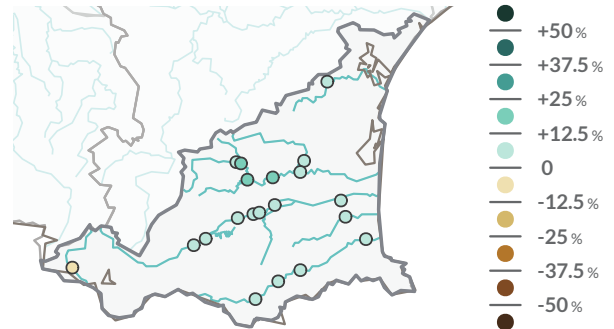
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



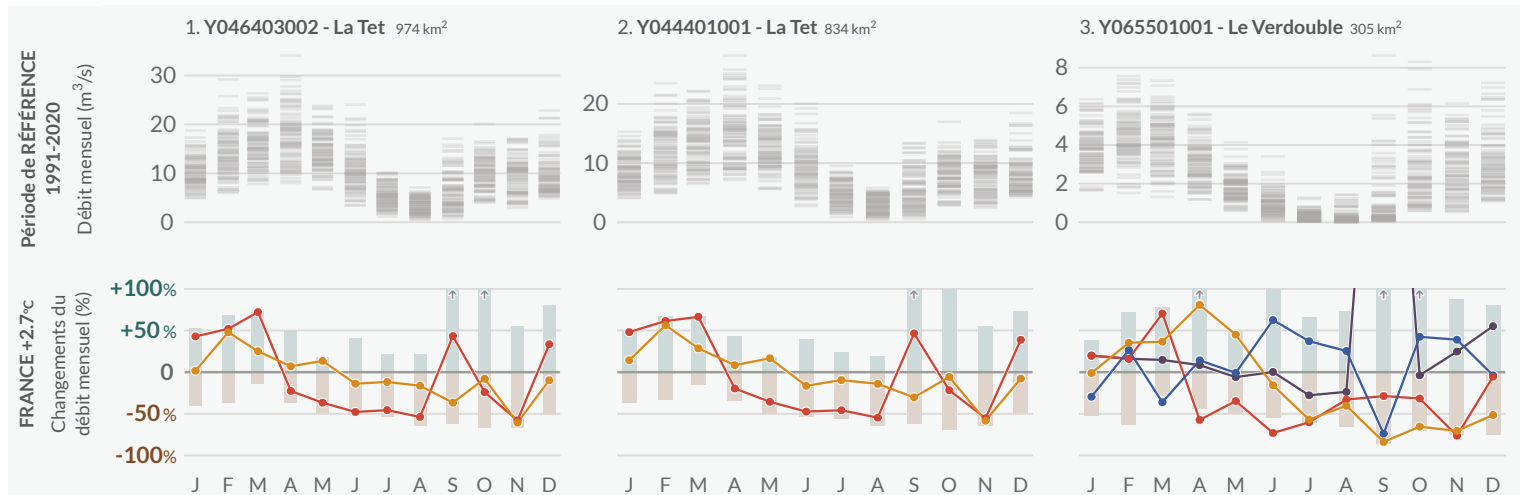
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+31%	+40%	+22%	+88%	+71%	+72%	+110%	+120%
⊖ médiane	-18%	-7%	-4%	-6%	-6%	-14%	-2%	+8%
☾ minimum	-71%	-52%	-31%	-62%	-31%	-67%	-68%	-58%
● 27-Y0-X1	-10%	+38%	+19%	+47%	+14%	-13%	+60%	+82%
● 27-Y0-E1	-27%	-10%	-6%	+35%	-5%	-49%	-31%	+44%
● 27-Y0-E2	-29%	-9%	-13%	-2%	+26%	-13%	-51%	-56%
● 27-Y0-C1	+8%	+8%	+13%	+12%	-11%	+72%	+8%	-2%



Y0 - Côtiers de la frontière espagnole - l'Aude et el Segre

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

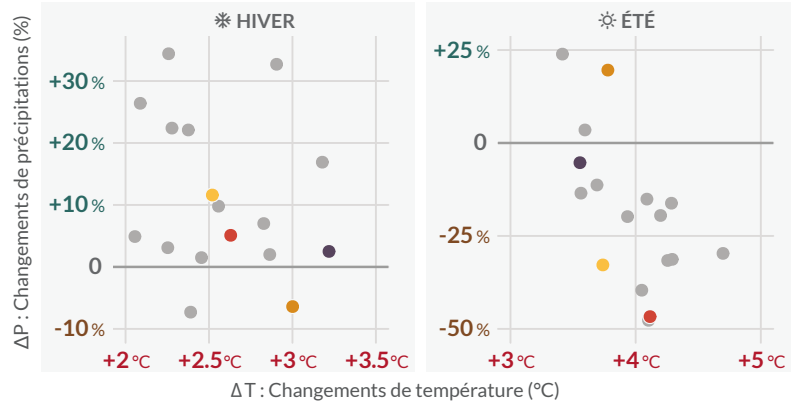
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 40-Y0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Y0-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y0-E3 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères

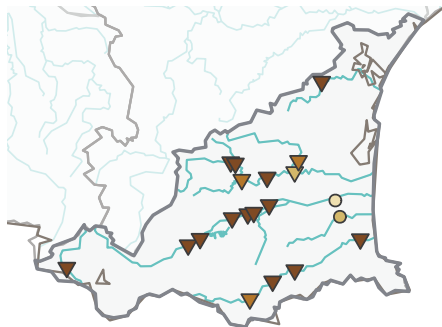
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



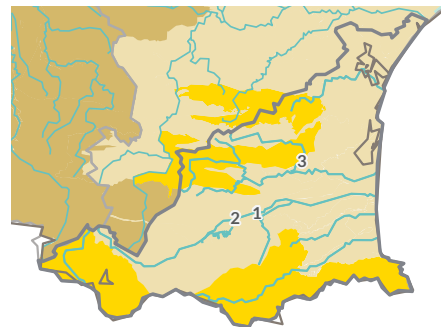
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.2 °C	+34 %	+4.7 °C	+24 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+7 %	+4.0 °C	-20 %
☾ minimum	+2.1 °C	-7 %	+3.4 °C	-48 %
● 40-Y0-X1	+3.2 °C	+2 %	+3.6 °C	-5 %
● 40-Y0-E1	+2.6 °C	+5 %	+4.1 °C	-47 %
● 40-Y0-E2	+3.0 °C	-6 %	+3.8 °C	+20 %
● 40-Y0-E3	+2.5 °C	+12 %	+3.7 °C	-33 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

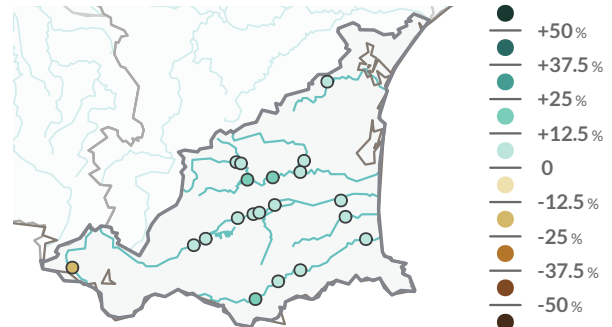
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



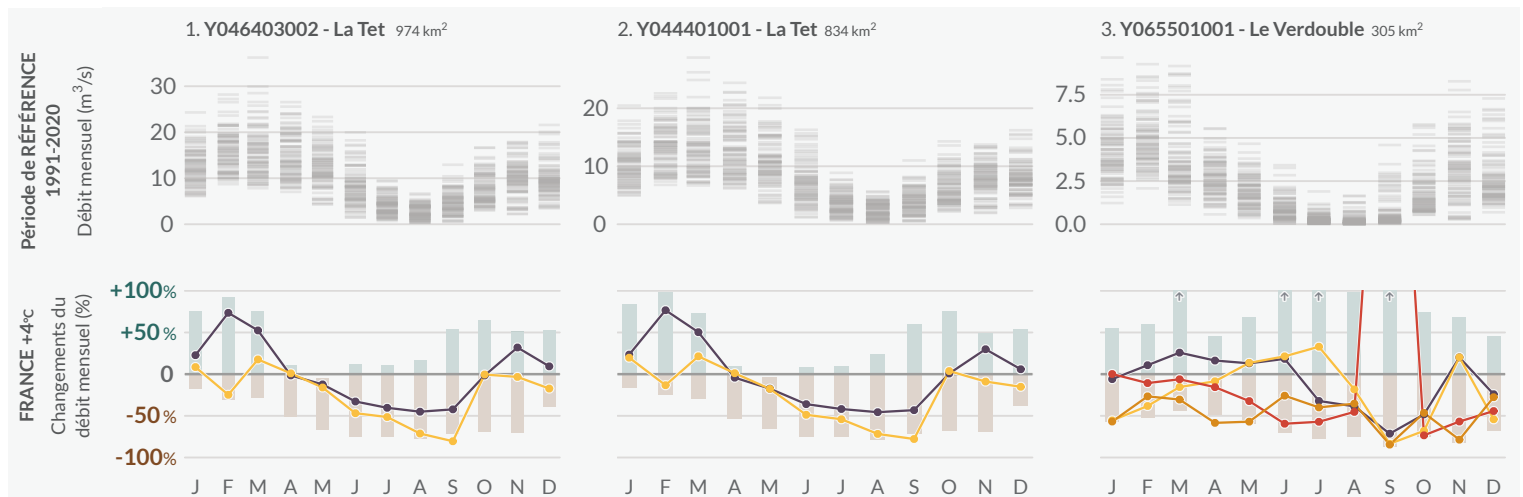
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+15 %	+36 %	+7 %	+58 %	+48 %	+120 %	+66 %	+110 %
⊖ médiane	-36 %	-12 %	-7 %	+3 %	-13 %	-33 %	-23 %	+3 %
☾ minimum	-90 %	-48 %	-27 %	-54 %	-48 %	-81 %	-68 %	-48 %
● 40-Y0-X1	-31 %	+2 %	+7 %	+24 %	+15 %	-14 %	-2 %	+58 %
● 40-Y0-E1	-23 %	-20 %	-21 %	-10 %	-12 %	-66 %	-31 %	-12 %
● 40-Y0-E2	-38 %	-48 %	-19 %	-40 %	-45 %	-27 %	-66 %	-46 %
● 40-Y0-E3	-43 %	-23 %	-18 %	-29 %	-3 %	-39 %	-26 %	+2 %



Y1 - L'Aude de sa source à la mer Méditerranée

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

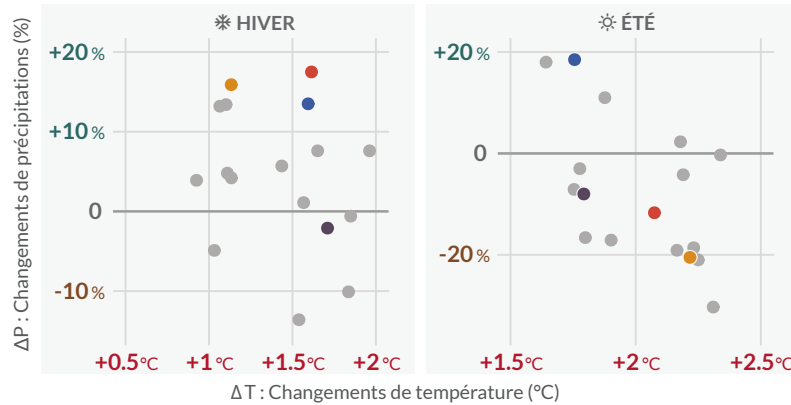
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 27-Y1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-Y1-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-Y1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-Y1-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+18%	+2.3°C	+18%
⊖ médiane	+1.5°C	+5%	+2.1°C	-8%
☾ minimum	+0.9°C	-14%	+1.6°C	-30%
● 27-Y1-X1	+1.7°C	-2%	+1.8°C	-8%
● 27-Y1-E1	+1.6°C	+18%	+2.1°C	-12%
● 27-Y1-E2	+1.1°C	+16%	+2.2°C	-20%
● 27-Y1-C1	+1.6°C	+14%	+1.8°C	+18%

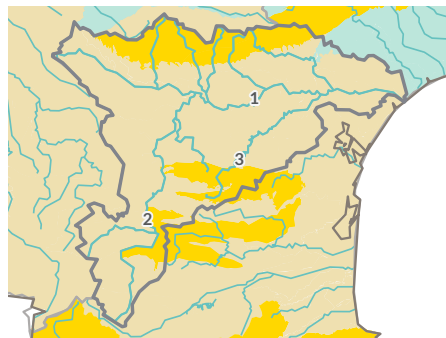
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

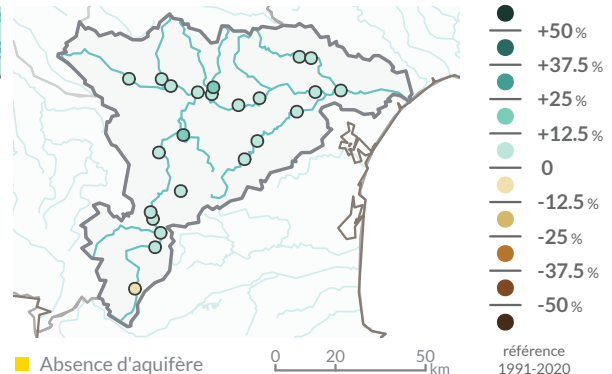


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

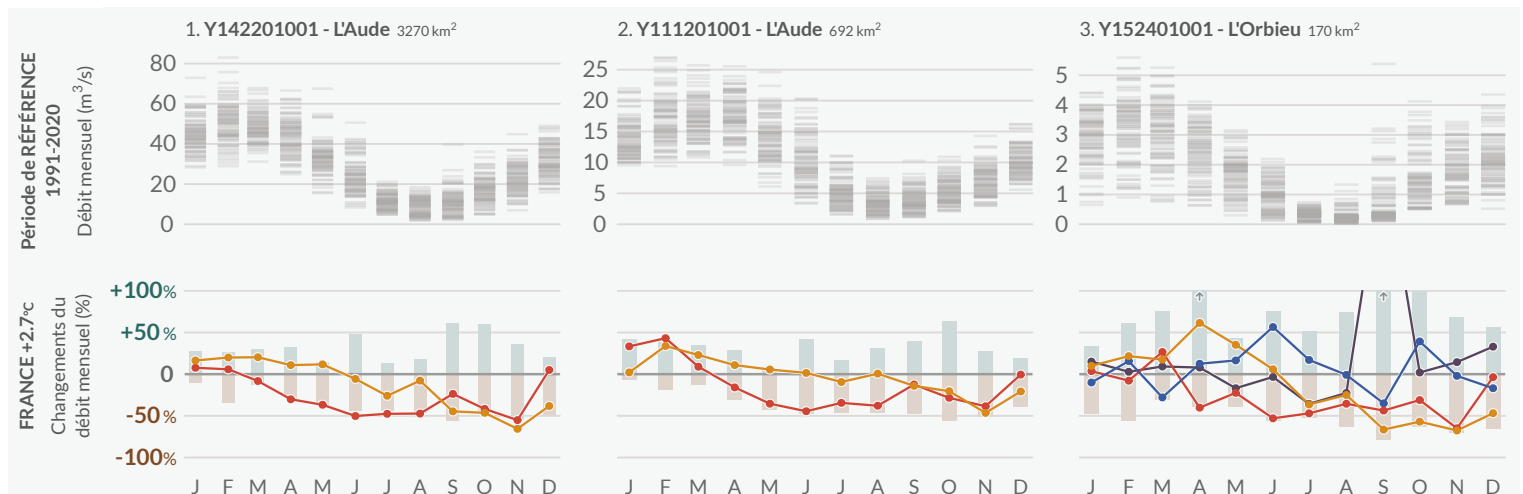
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+46%	+28%	+13%	+32%	+23%	+78%	+62%	+120%
⊖ médiane	-15%	-3%	-1%	-1%	0%	-12%	-3%	+11%
☾ minimum	-59%	-27%	-22%	-46%	-29%	-58%	-63%	-42%
● 27-Y1-X1	-11%	+5%	+13%	+18%	-6%	-26%	+25%	+46%
● 27-Y1-E1	-34%	-17%	-11%	+3%	-19%	-46%	-45%	0%
● 27-Y1-E2	-25%	-7%	-9%	0%	+15%	-8%	-59%	-12%
● 27-Y1-C1	+9%	+10%	+12%	+3%	+12%	+75%	+28%	+15%



Y1 - L'Aude de sa source à la mer Méditerranée

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

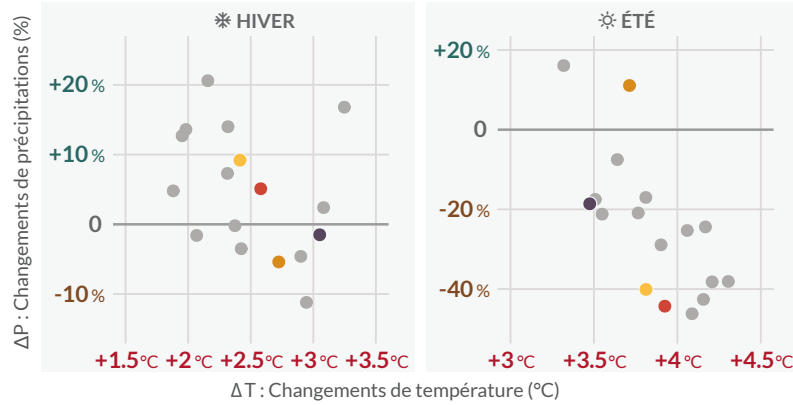
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 40-Y1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Y1-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y1-E3 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères

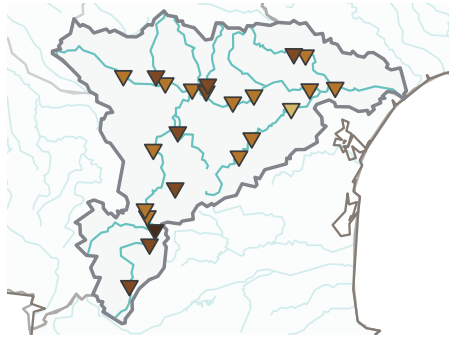
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+21%	+4.3°C	+16%
⊖ médiane	+2.4°C	+5%	+3.8°C	-24%
☾ minimum	+1.9°C	-11%	+3.3°C	-46%
● 40-Y1-X1	+3.1°C	-2%	+3.5°C	-19%
● 40-Y1-E1	+2.6°C	+5%	+3.9°C	-44%
● 40-Y1-E2	+2.7°C	-5%	+3.7°C	+11%
● 40-Y1-E3	+2.4°C	+9%	+3.8°C	-40%

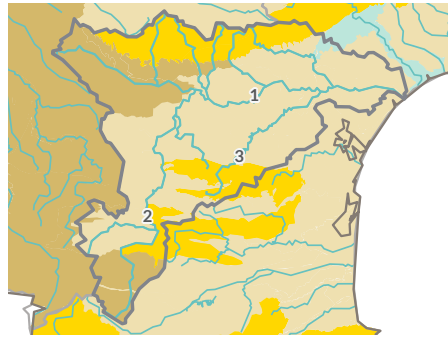
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

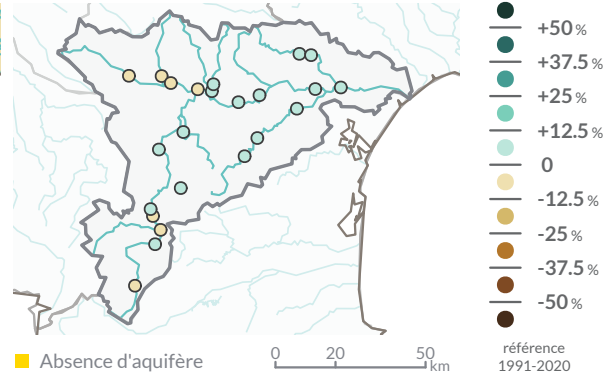


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

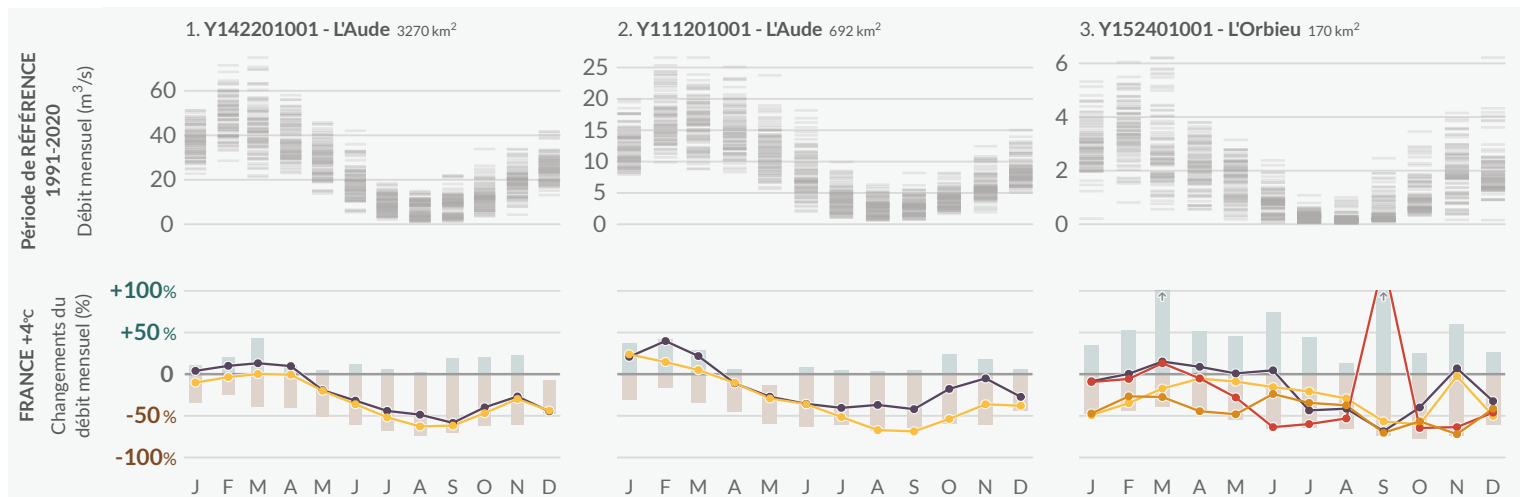
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+5%	+6%	0%	+11%	+27%	+41%	+29%	+110%
⊖ médiane	-33%	-18%	-10%	-15%	-12%	-31%	-28%	+3%
☾ minimum	-75%	-38%	-26%	-39%	-42%	-72%	-70%	-36%
● 40-Y1-X1	-33%	-14%	-4%	-17%	+5%	-38%	-33%	+21%
● 40-Y1-E1	-39%	-27%	-16%	-26%	-15%	-67%	-42%	+16%
● 40-Y1-E2	-42%	-37%	-26%	-39%	-30%	-20%	-67%	-13%
● 40-Y1-E3	-34%	-21%	-15%	-19%	-7%	-43%	-43%	-17%



Y2 - Côtiers de l'Aude à l'Hérault

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

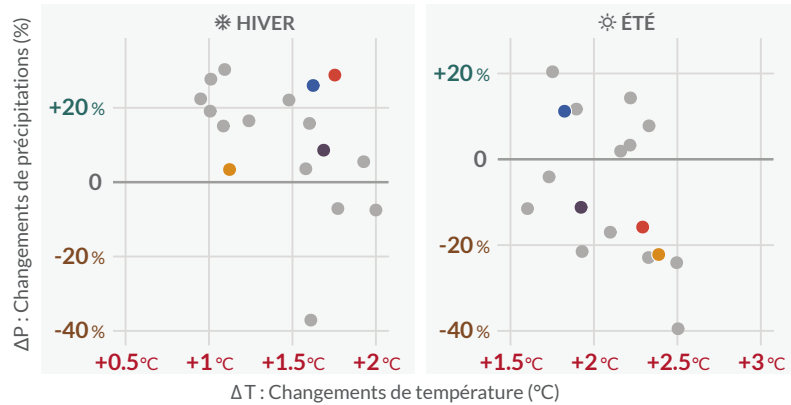
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 27-Y2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-Y2-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-Y2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-Y2-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

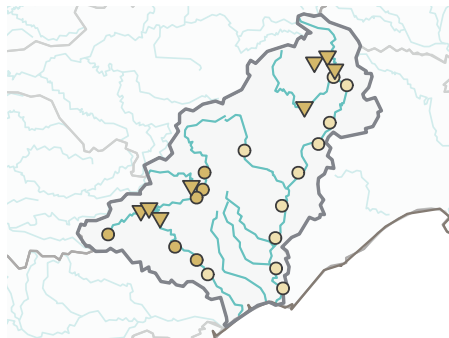
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



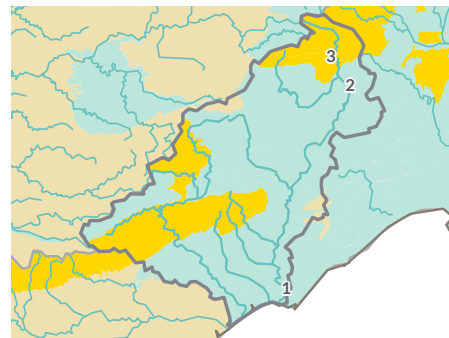
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.5°C	+20%
⊖ médiane	+1.6°C	+16%	+2.2°C	-11%
☾ minimum	+0.9°C	-37%	+1.6°C	-40%
● 27-Y2-X1	+1.7°C	+9%	+1.9°C	-11%
● 27-Y2-E1	+1.8°C	+29%	+2.3°C	-16%
● 27-Y2-E2	+1.1°C	+3%	+2.4°C	-22%
● 27-Y2-C1	+1.6°C	+26%	+1.8°C	+11%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

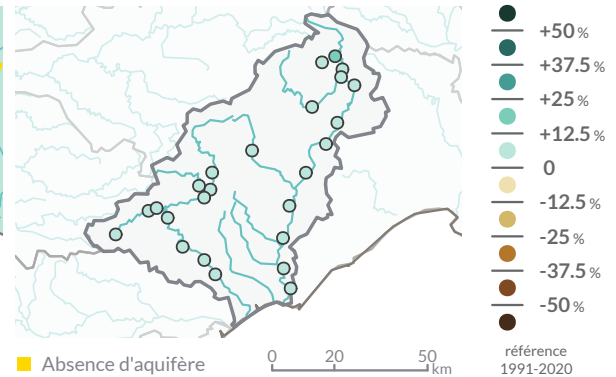
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



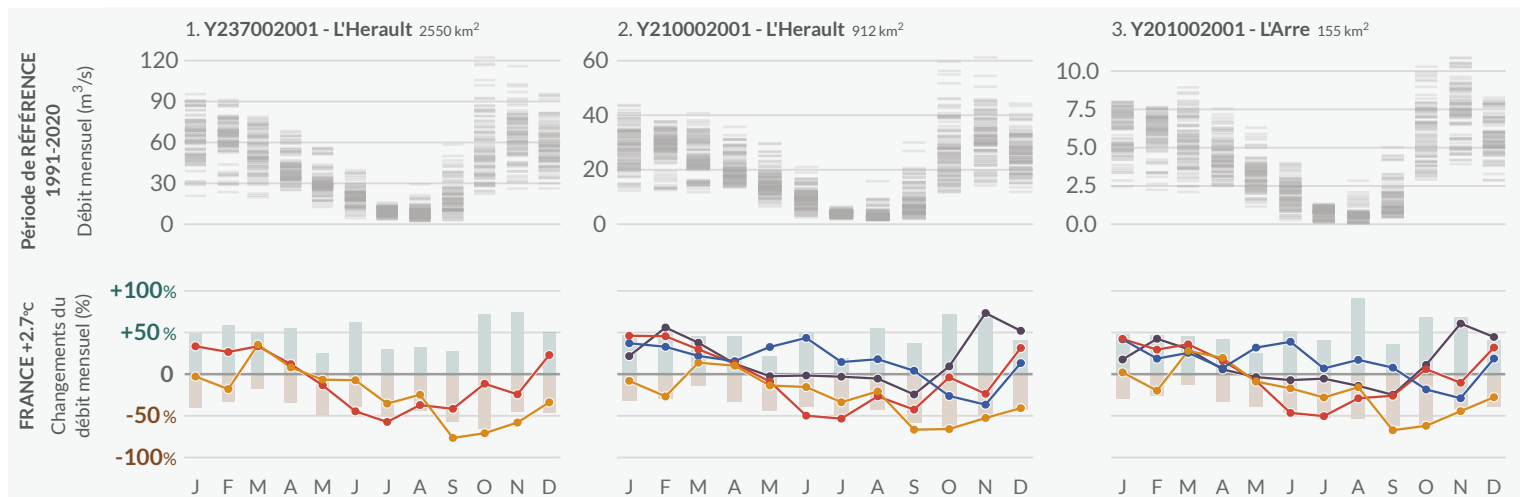
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+29%	+35%	+27%	+53%	+35%	+64%	+38%	+57%
⊖ médiane	-13%	+1%	0%	-2%	+10%	-2%	+1%	+7%
☾ minimum	-62%	-35%	-24%	-46%	-22%	-56%	-64%	-39%
● 27-Y2-X1	-11%	+28%	+27%	+43%	+16%	-3%	+24%	+26%
● 27-Y2-E1	-20%	+3%	+4%	+31%	+13%	-44%	-22%	+14%
● 27-Y2-E2	-18%	-27%	-23%	-24%	+15%	-16%	-63%	-35%
● 27-Y2-C1	+6%	+10%	+12%	+31%	+21%	+28%	-29%	0%



Y2 - Côtiers de l'Aude à l'Hérault

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

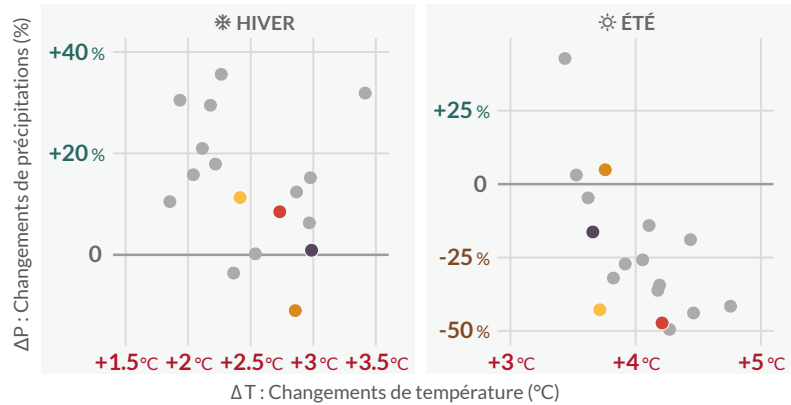
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 40-Y2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Y2-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y2-E3 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères

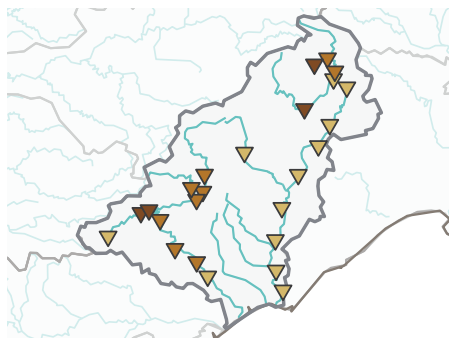
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



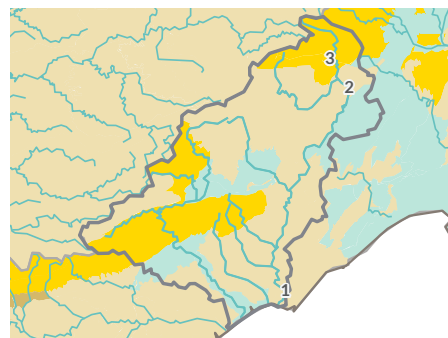
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+36%	+4.8°C	+43%
⊖ médiane	+2.4°C	+12%	+4.1°C	-27%
☺ minimum	+1.9°C	-11%	+3.4°C	-50%
● 40-Y2-X1	+3.0°C	+1%	+3.7°C	-16%
● 40-Y2-E1	+2.7°C	+8%	+4.2°C	-47%
● 40-Y2-E2	+2.9°C	-11%	+3.8°C	+5%
● 40-Y2-E3	+2.4°C	+11%	+3.7°C	-43%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



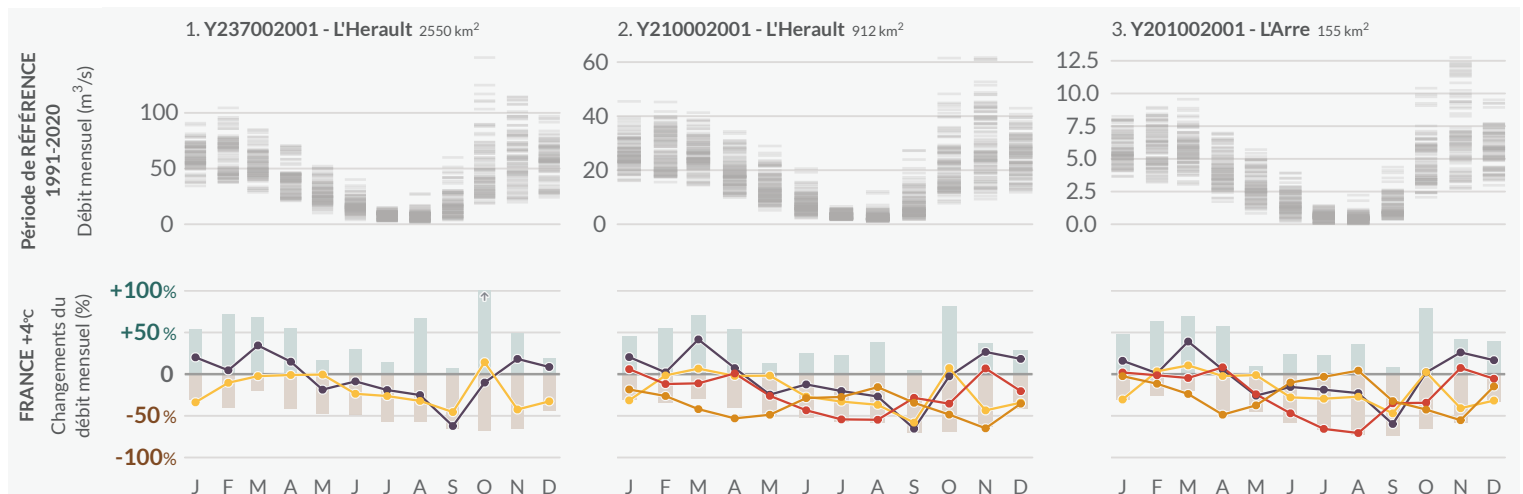
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+13%	+22%	+17%	+38%	+37%	+57%	+30%	+74%
⊖ médiane	-25%	-3%	+2%	-2%	+6%	-21%	-11%	+11%
☺ minimum	-84%	-46%	-33%	-36%	-50%	-66%	-71%	-48%
● 40-Y2-X1	-26%	+8%	+14%	+17%	+14%	-18%	-12%	+23%
● 40-Y2-E1	-37%	-6%	+4%	+3%	-8%	-48%	-16%	+10%
● 40-Y2-E2	-36%	-46%	-33%	-36%	-50%	-34%	-59%	-40%
● 40-Y2-E3	-11%	-16%	-10%	-19%	0%	-28%	-33%	-21%



Y3 - Côtiers de L'Hérault au petit Rhône

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

LA FRANCE S'ADAPTE

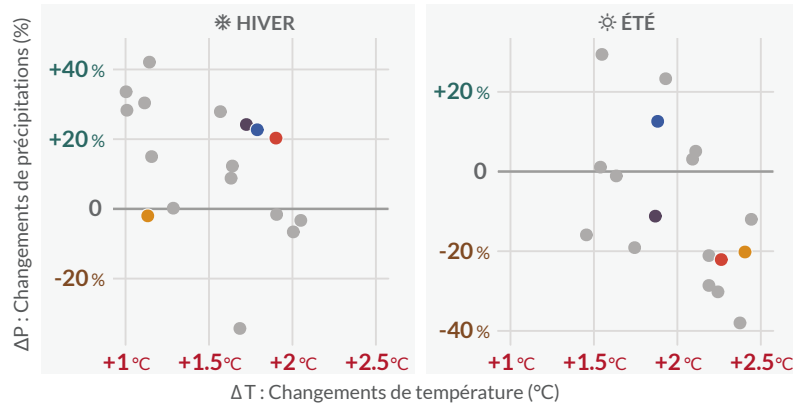
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 27-Y3-X1* : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-Y3-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-Y3-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-Y3-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



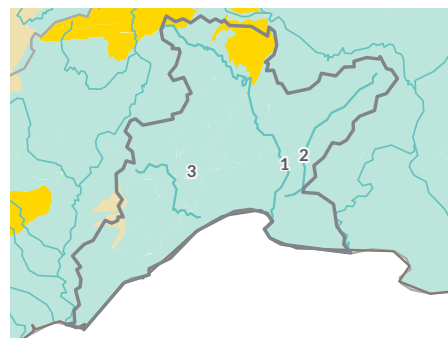
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+42%	+2.4°C	+29%
⊖ médiane	+1.6°C	+15%	+2.1°C	-12%
☾ minimum	+1.0°C	-34%	+1.5°C	-38%
● 27-Y3-X1*	+1.7°C	+24%	+1.9°C	-11%
● 27-Y3-E1	+1.9°C	+20%	+2.3°C	-22%
● 27-Y3-E2	+1.1°C	-2%	+2.4°C	-20%
● 27-Y3-C1*	+1.8°C	+23%	+1.9°C	+13%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



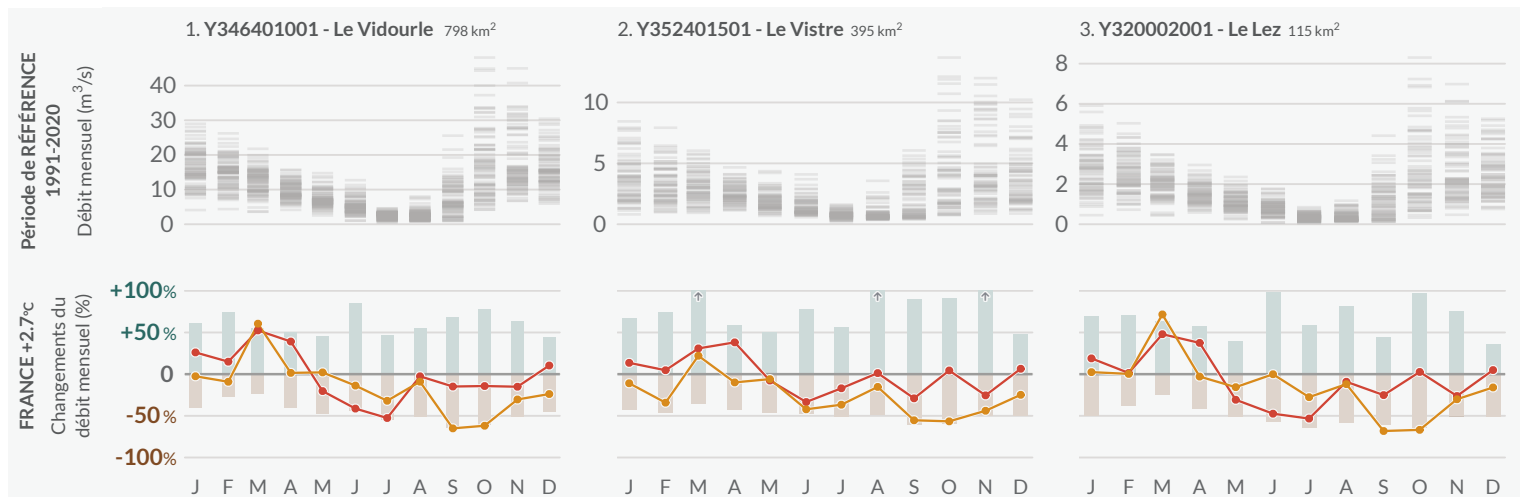
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+120%	+35%	+28%	+71%	+63%	+88%	+38%	+110%
⊖ médiane	-5%	+4%	0%	+2%	+8%	-7%	+2%	+5%
☾ minimum	-65%	-44%	-34%	-50%	-35%	-67%	-67%	-62%
● 27-Y3-X1*	—	—	+28%	—	—	—	—	—
● 27-Y3-E1	-10%	+5%	+3%	+20%	+27%	-33%	-16%	0%
● 27-Y3-E2	-9%	-34%	-34%	-27%	+16%	-19%	-50%	-39%
● 27-Y3-C1*	—	—	+23%	—	—	—	—	—



Y3 - Côtiers de L'Hérault au petit Rhône

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

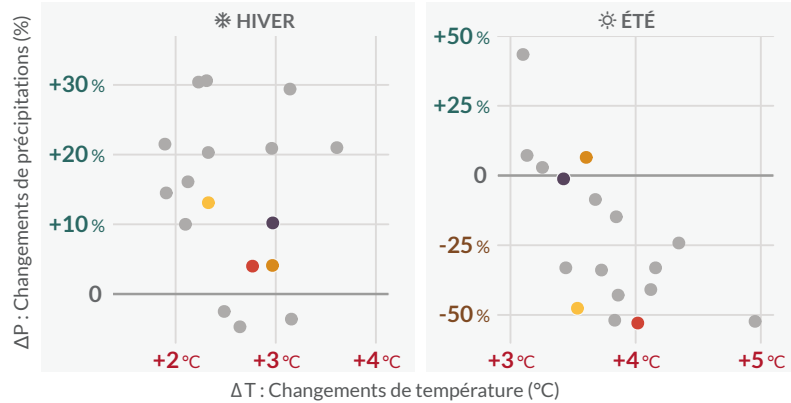
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y0-Y1-Y2-Y3

- 40-Y3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-Y3-E1* : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-Y3-E2* : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
 - 40-Y3-E3 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



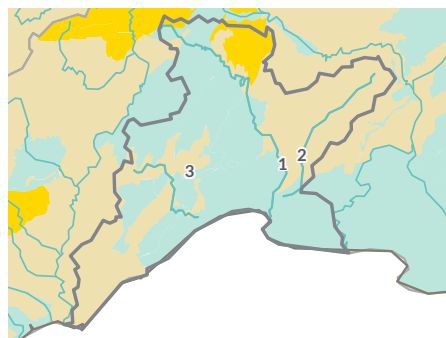
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.6°C	+31%	+5.0°C	+43%
⊖ médiane	+2.5°C	+14%	+3.7°C	-33%
☺ minimum	+1.9°C	-5%	+3.1°C	-53%
● 40-Y3-X1	+3.0°C	+10%	+3.4°C	-1%
● 40-Y3-E1*	+2.8°C	+4%	+4.0°C	-53%
● 40-Y3-E2*	+3.0°C	+4%	+3.6°C	+6%
● 40-Y3-E3	+2.3°C	+13%	+3.5°C	-48%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



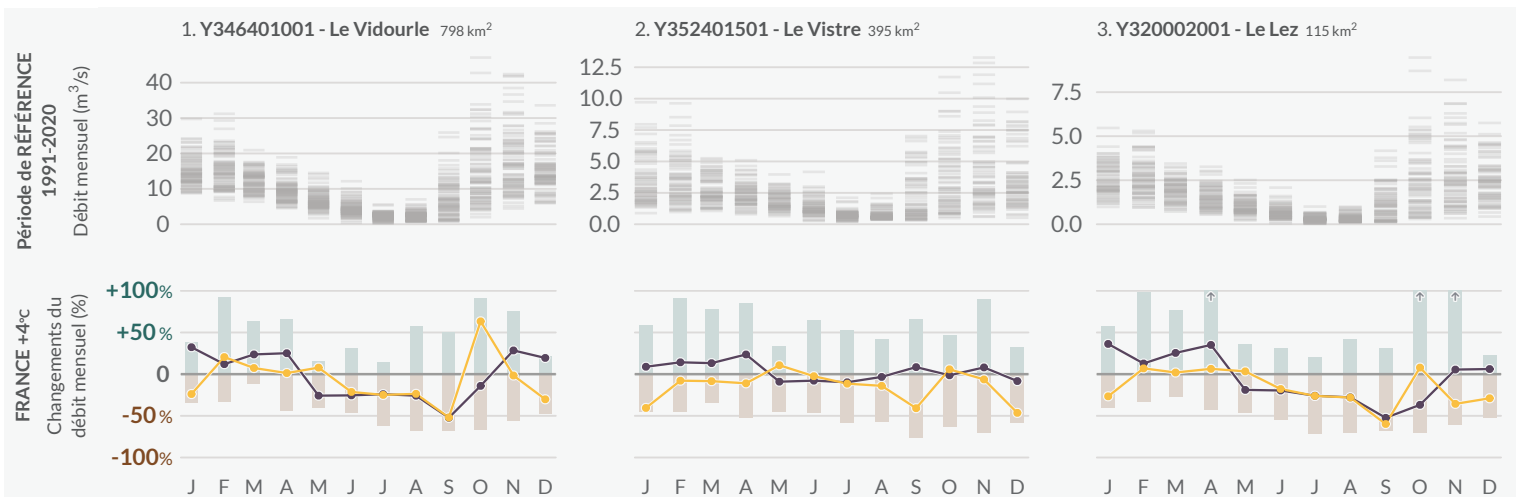
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+150%	+27%	+31%	+51%	+57%	+65%	+34%	+76%
⊖ médiane	-13%	-1%	+1%	-1%	+5%	-20%	-5%	+3%
☺ minimum	-62%	-44%	-40%	-36%	-34%	-70%	-81%	-42%
● 40-Y3-X1	-9%	+15%	+14%	+30%	+10%	-25%	+3%	+17%
● 40-Y3-E1*	—	—	+1%	—	—	—	—	—
● 40-Y3-E2*	—	—	-17%	—	—	—	—	—
● 40-Y3-E3	-4%	-7%	-4%	-13%	+3%	-23%	+1%	+12%



Y4 - Côtiers du Rhône au cap Bénat

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

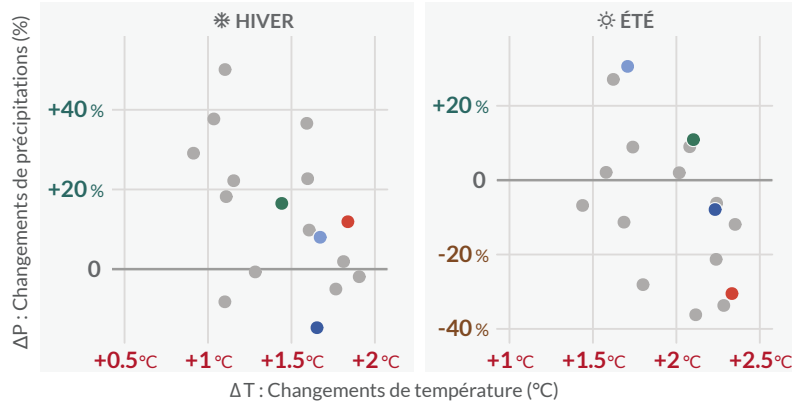
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 27-Y4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Y4-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Y4-C2 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-Y4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

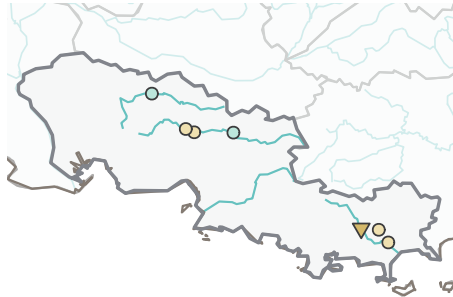
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



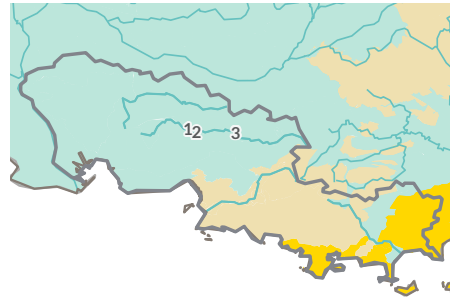
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+50%	+2.4°C	+31%
⊖ médiane	+1.6°C	+12%	+2.1°C	-7%
☺ minimum	+0.9°C	-15%	+1.4°C	-36%
● 27-Y4-E1	+1.8°C	+12%	+2.3°C	-30%
● 27-Y4-C1	+1.7°C	-15%	+2.2°C	-8%
● 27-Y4-C2	+1.7°C	+8%	+1.7°C	+31%
● 27-Y4-M1	+1.4°C	+16%	+2.1°C	+11%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

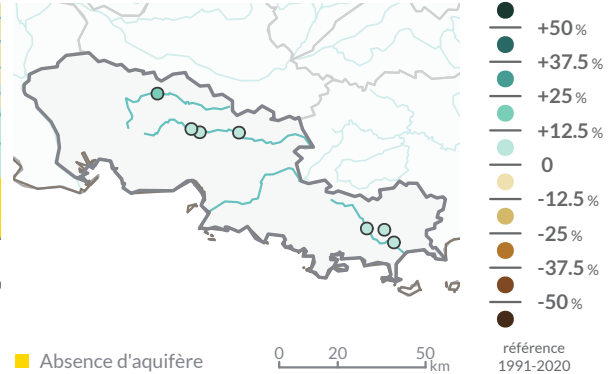
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



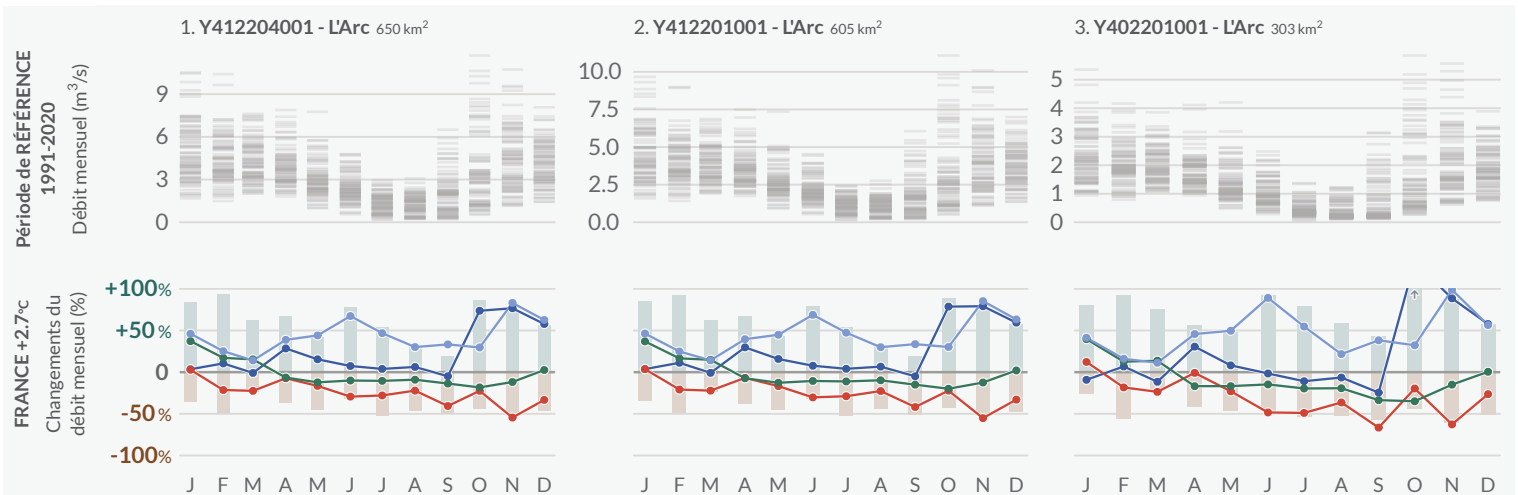
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+220%	+49%	+19%	+53%	+67%	+91%	+87%	+170%
⊖ médiane	-13%	+5%	+5%	+5%	+1%	-10%	-7%	+5%
☺ minimum	-51%	-39%	-24%	-50%	-40%	-52%	-57%	-68%
● 27-Y4-E1	-33%	-24%	-11%	-17%	-19%	-45%	-55%	-6%
● 27-Y4-C1	-3%	+22%	+14%	+38%	+7%	-13%	+49%	+65%
● 27-Y4-C2	+32%	+41%	+19%	+39%	+32%	+75%	+54%	+35%
● 27-Y4-M1	-15%	+5%	+12%	+22%	-8%	-10%	-10%	-12%



Y4 - Côtiers du Rhône au cap Bénat

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

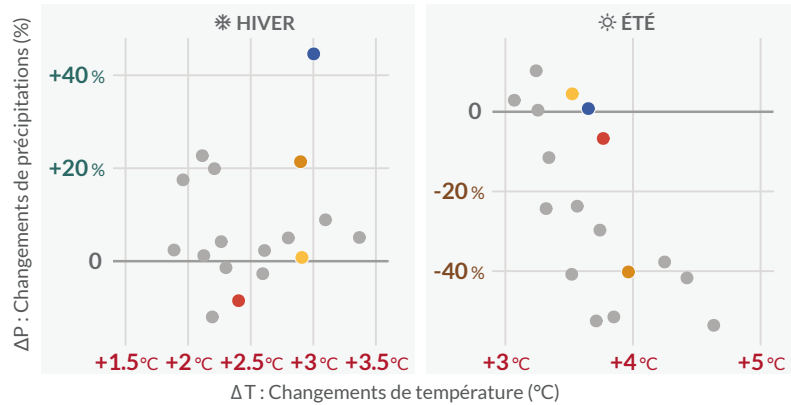
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 40-Y4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y4-E2 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y4-E3 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y4-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



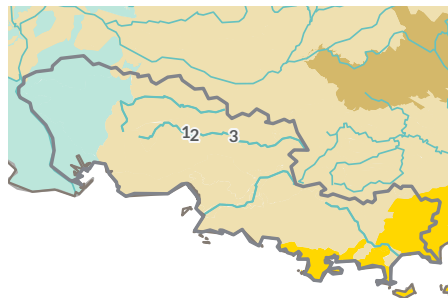
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+45 %	+4.6 °C	+10 %
⊖ médiane	+2.4 °C	+4 %	+3.6 °C	-24 %
☾ minimum	+1.9 °C	-12 %	+3.1 °C	-54 %
● 40-Y4-E1	+2.4 °C	-8 %	+3.8 °C	-7 %
● 40-Y4-E2	+2.9 °C	+21 %	+4.0 °C	-40 %
● 40-Y4-E3	+2.9 °C	+1 %	+3.5 °C	+4 %
● 40-Y4-C1	+3.0 °C	+45 %	+3.6 °C	+1 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

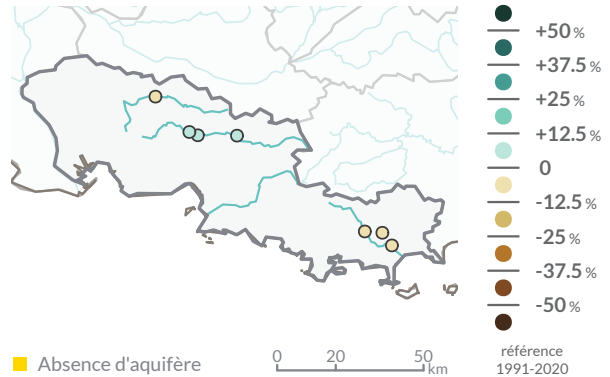
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



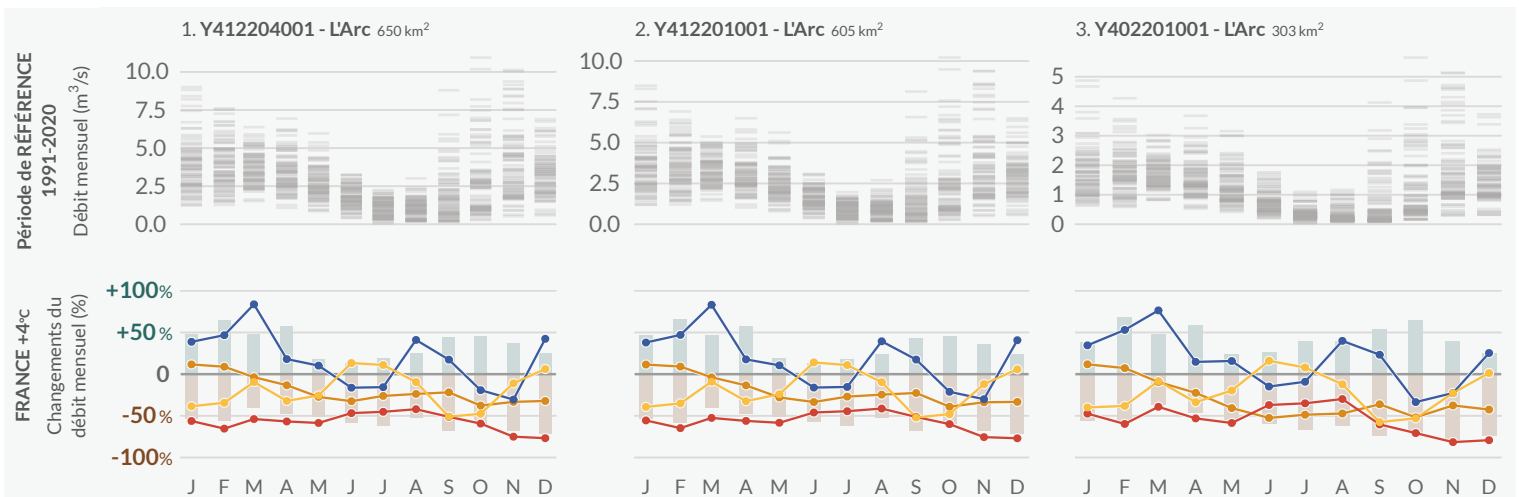
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+62 %	+40 %	+21 %	+72 %	+56 %	+41 %	+44 %	+180 %
⊖ médiane	-26 %	-16 %	-9 %	-15 %	-11 %	-24 %	-20 %	+2 %
☾ minimum	-74 %	-61 %	-46 %	-66 %	-50 %	-68 %	-79 %	-72 %
● 40-Y4-E1	-56 %	-61 %	-46 %	-66 %	-50 %	-35 %	-76 %	-65 %
● 40-Y4-E2	-39 %	-27 %	-7 %	-12 %	-25 %	-48 %	-47 %	+18 %
● 40-Y4-E3	-27 %	-22 %	-16 %	-20 %	-25 %	+6 %	-39 %	+6 %
● 40-Y4-C1	-25 %	+17 %	+21 %	+35 %	+26 %	-4 %	-20 %	+13 %



Y5 - Côtiers du Cap Bénat au Var

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

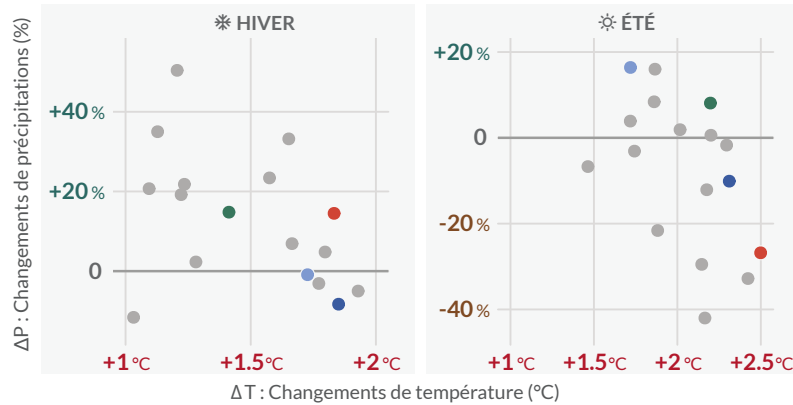
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 27-Y5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Y5-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Y5-C2 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-Y5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



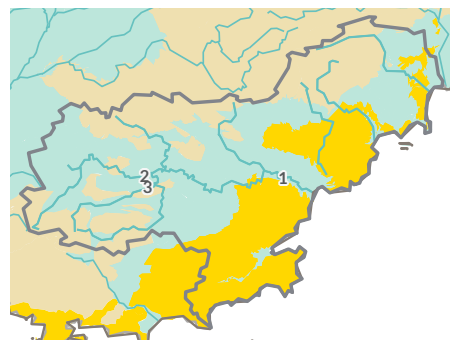
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+50%	+2.5°C	+16%
⊖ médiane	+1.6°C	+14%	+2.1°C	-3%
☺ minimum	+1.0°C	-12%	+1.5°C	-42%
● 27-Y5-E1	+1.8°C	+14%	+2.5°C	-27%
● 27-Y5-C1	+1.9°C	-8%	+2.3°C	-10%
● 27-Y5-C2	+1.7°C	-1%	+1.7°C	+16%
● 27-Y5-M1	+1.4°C	+15%	+2.2°C	+8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

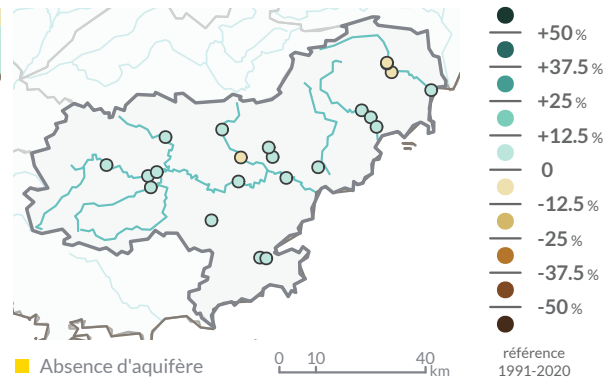
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

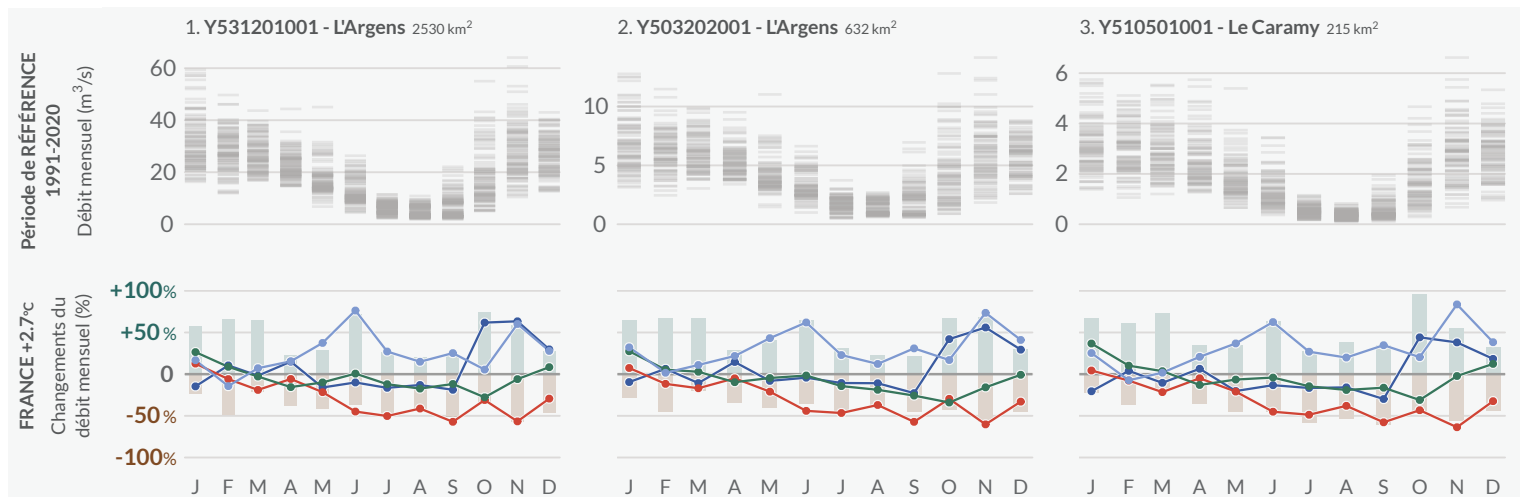


(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☼QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+36%	+32%	+16%	+42%	+52%	+98%	+65%	+100%
⊖ médiane	-16%	0%	+2%	+3%	-3%	-10%	-6%	+2%
☺ minimum	-52%	-36%	-22%	-44%	-31%	-66%	-52%	-48%
● 27-Y5-E1	-34%	-22%	-7%	-4%	-16%	-46%	-52%	-13%
● 27-Y5-C1	-6%	+17%	+16%	+23%	-1%	-17%	+51%	+26%
● 27-Y5-C2	+10%	+20%	+14%	+5%	+23%	+61%	+34%	+21%
● 27-Y5-M1	0%	+1%	+6%	+18%	-6%	-7%	-15%	-8%



Y5 - Côtiers du Cap Bénat au Var

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

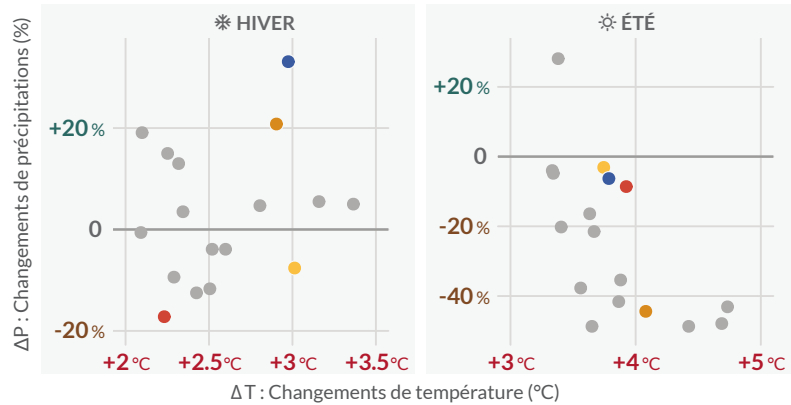
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 40-Y5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y5-E2 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y5-E3 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y5-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



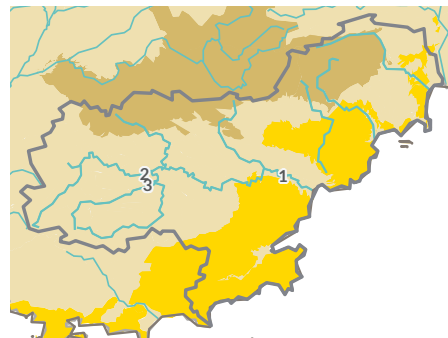
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+33%	+4.7 °C	+28%
⊖ médiane	+2.5 °C	+4%	+3.7 °C	-22%
☾ minimum	+2.1 °C	-17%	+3.3 °C	-49%
● 40-Y5-E1	+2.2 °C	-17%	+3.9 °C	-9%
● 40-Y5-E2	+2.9 °C	+21%	+4.1 °C	-44%
● 40-Y5-E3	+3.0 °C	-8%	+3.7 °C	-3%
● 40-Y5-C1	+3.0 °C	+33%	+3.8 °C	-6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

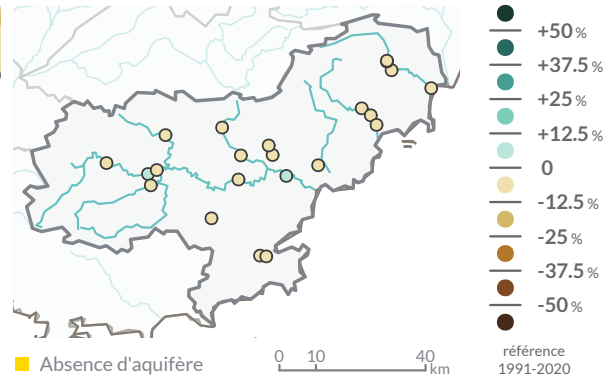
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

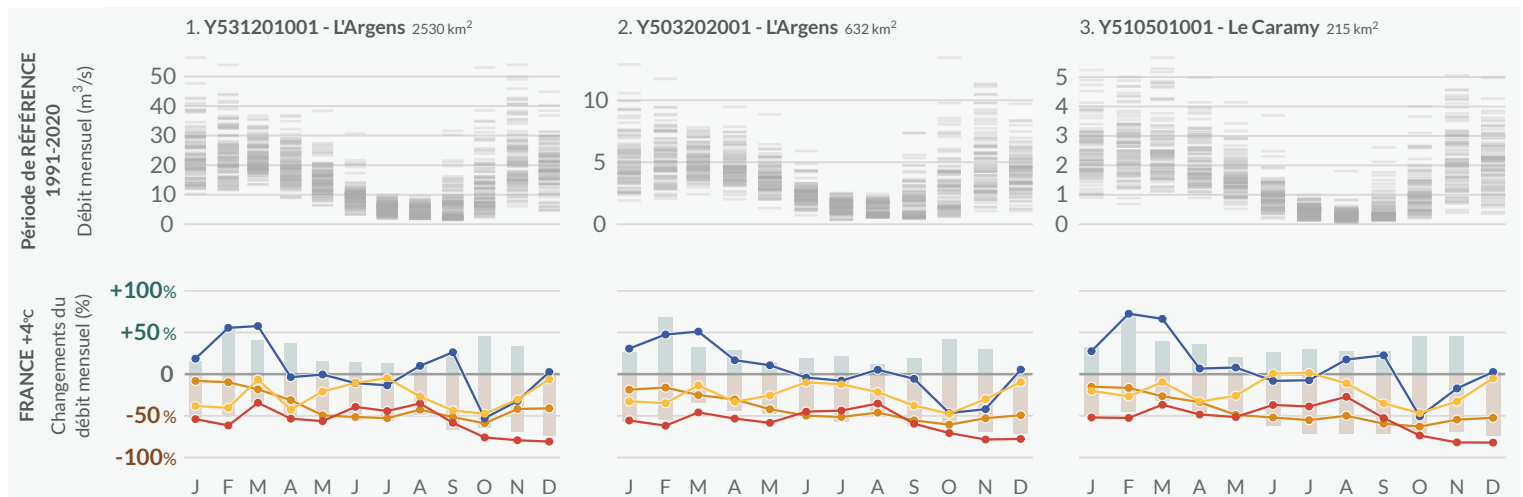


(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+35%	+30%	+13%	+45%	+48%	+46%	+31%	+100%
⊖ médiane	-32%	-19%	-12%	-17%	-15%	-29%	-28%	-4%
☾ minimum	-74%	-59%	-44%	-66%	-45%	-78%	-76%	-64%
● 40-Y5-E1	-47%	-59%	-44%	-66%	-41%	-40%	-76%	-64%
● 40-Y5-E2	-42%	-33%	-13%	-18%	-30%	-50%	-52%	-13%
● 40-Y5-E3	-25%	-24%	-19%	-22%	-23%	-4%	-37%	-7%
● 40-Y5-C1	-19%	+9%	+13%	+22%	+19%	-6%	-24%	+28%



Y6 - Côtiers du Var à la frontière italienne

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

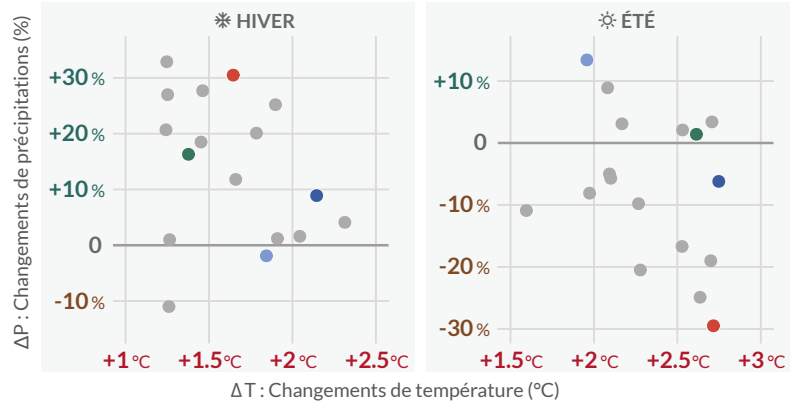
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 27-Y6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Y6-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Y6-C2 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-Y6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



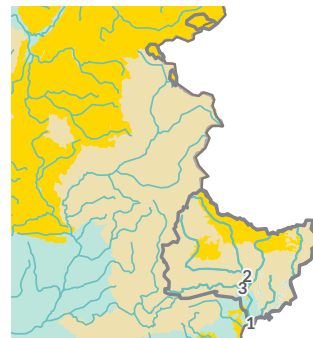
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+33%	+2.7°C	+13%
⊖ médiane	+1.6°C	+16%	+2.3°C	-6%
☺ minimum	+1.2°C	-11%	+1.6°C	-30%
● 27-Y6-E1	+1.6°C	+30%	+2.7°C	-30%
● 27-Y6-C1	+2.1°C	+9%	+2.7°C	-6%
● 27-Y6-C2	+1.8°C	-2%	+2.0°C	+13%
● 27-Y6-M1	+1.4°C	+16%	+2.6°C	+1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

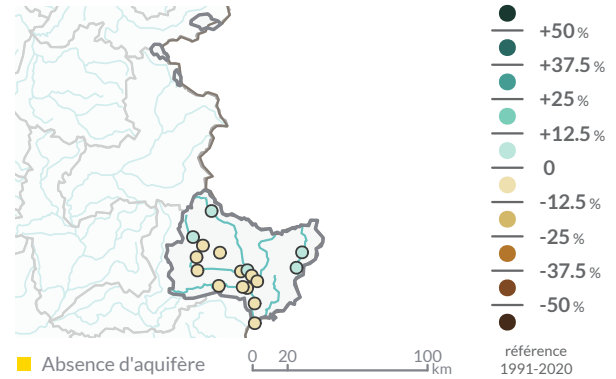
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



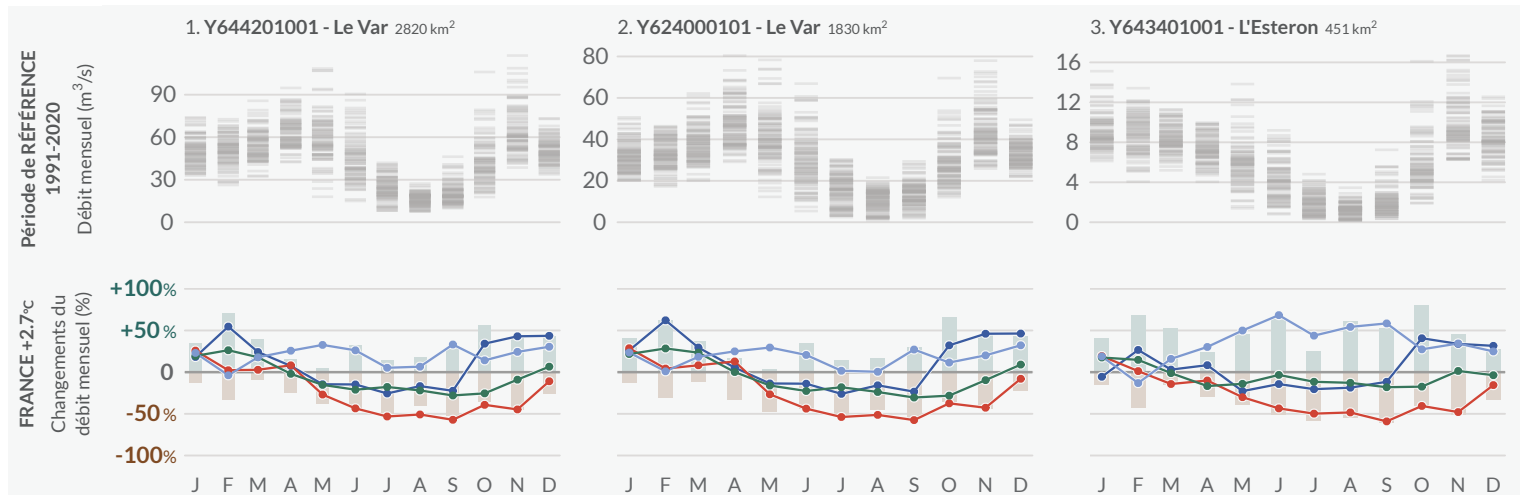
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 100 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24%	+28%	+19%	+52%	+27%	+78%	+56%	+85%
⊖ médiane	-19%	-7%	-4%	+8%	-9%	-17%	-16%	-3%
☺ minimum	-63%	-29%	-22%	-24%	-27%	-69%	-47%	-46%
● 27-Y6-E1	-36%	-22%	-10%	+5%	-6%	-48%	-46%	-36%
● 27-Y6-C1	-25%	+16%	+19%	+46%	+3%	-17%	+26%	+71%
● 27-Y6-C2	-4%	+19%	+17%	+19%	+27%	+18%	+22%	+10%
● 27-Y6-M1	-19%	-4%	-1%	+18%	-3%	-20%	-18%	-30%



Y6 - Côtiers du Var à la frontière italienne

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

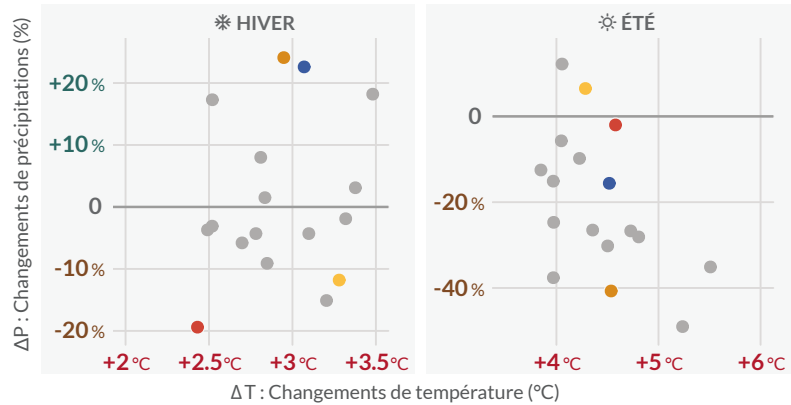
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 40-Y6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y6-E2 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Y6-E3 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y6-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



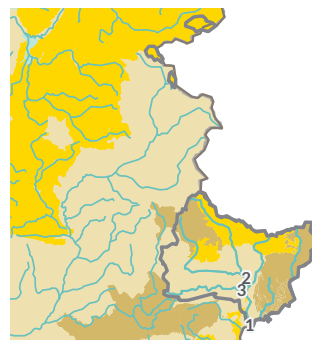
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+24 %	+5.5 °C	+12 %
⊖ médiane	+2.8 °C	-3 %	+4.4 °C	-25 %
☾ minimum	+2.4 °C	-19 %	+3.8 °C	-49 %
● 40-Y6-E1	+2.4 °C	-19 %	+4.6 °C	-2 %
● 40-Y6-E2	+2.9 °C	+24 %	+4.5 °C	-41 %
● 40-Y6-E3	+3.3 °C	-12 %	+4.3 °C	+6 %
● 40-Y6-C1	+3.1 °C	+23 %	+4.5 °C	-16 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

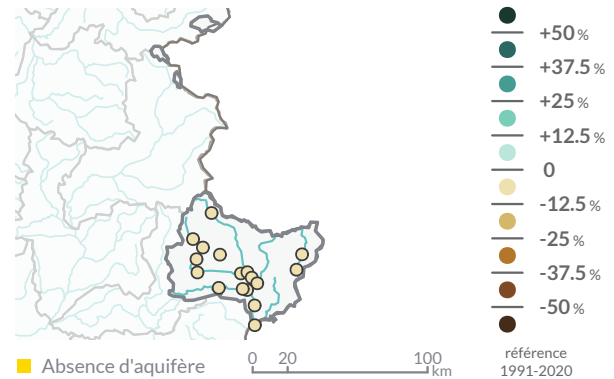
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



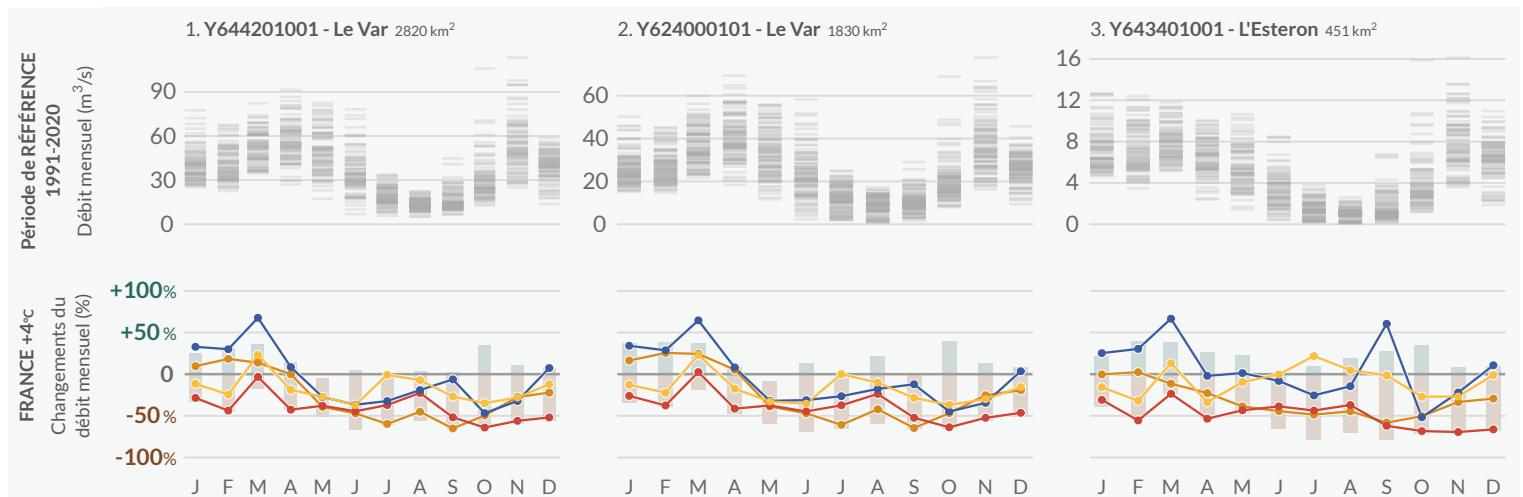
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 100 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	-3 %	+4 %	+5 %	+30 %	+13 %	+37 %	+34 %	+75 %
⊖ médiane	-38 %	-21 %	-13 %	-12 %	-18 %	-34 %	-29 %	-6 %
☾ minimum	-86 %	-49 %	-35 %	-49 %	-44 %	-74 %	-64 %	-60 %
● 40-Y6-E1	-52 %	-42 %	-35 %	-40 %	-32 %	-39 %	-57 %	-42 %
● 40-Y6-E2	-59 %	-26 %	-13 %	0 %	-14 %	-49 %	-42 %	+6 %
● 40-Y6-E3	-28 %	-19 %	-12 %	-15 %	-16 %	-17 %	-31 %	-16 %
● 40-Y6-C1	-25 %	-9 %	+3 %	+16 %	0 %	-26 %	-32 %	+56 %



Y7 - Côtiers du Fium Alto au ruisseau d'Esigna

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

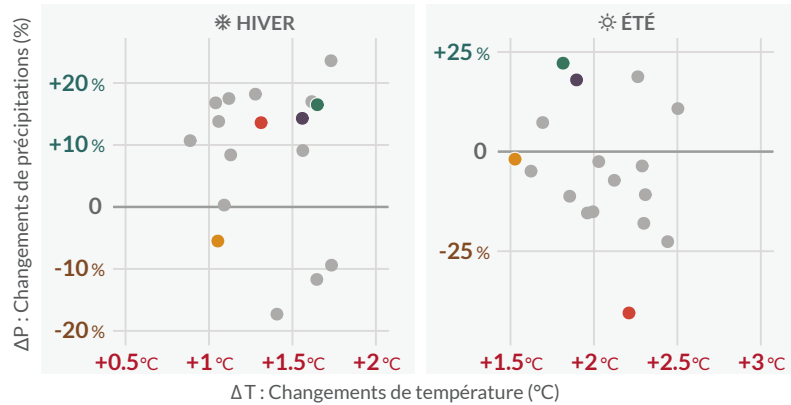
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y7-Y8-Y9

- 27-Y7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-Y7-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Y7-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-Y7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

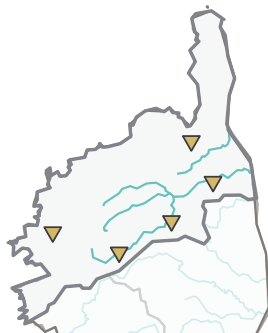
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



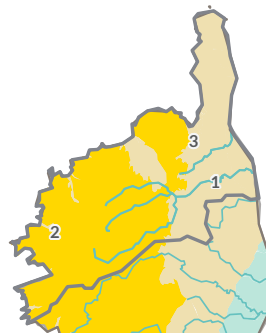
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.7 °C	+24 %	+2.5 °C	+22 %
⊖ médiane	+1.3 °C	+14 %	+2.0 °C	-5 %
☾ minimum	+0.9 °C	-17 %	+1.5 °C	-40 %
● 27-Y7-X1	+1.6 °C	+14 %	+1.9 °C	+18 %
● 27-Y7-E1	+1.3 °C	+14 %	+2.2 °C	-40 %
● 27-Y7-E2	+1.1 °C	-6 %	+1.5 °C	-2 %
● 27-Y7-M1	+1.6 °C	+16 %	+1.8 °C	+22 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

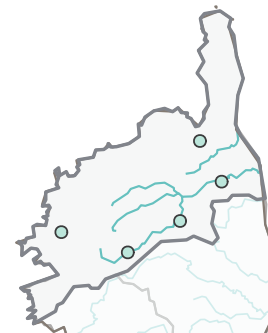
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



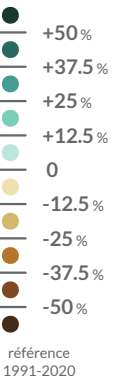
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



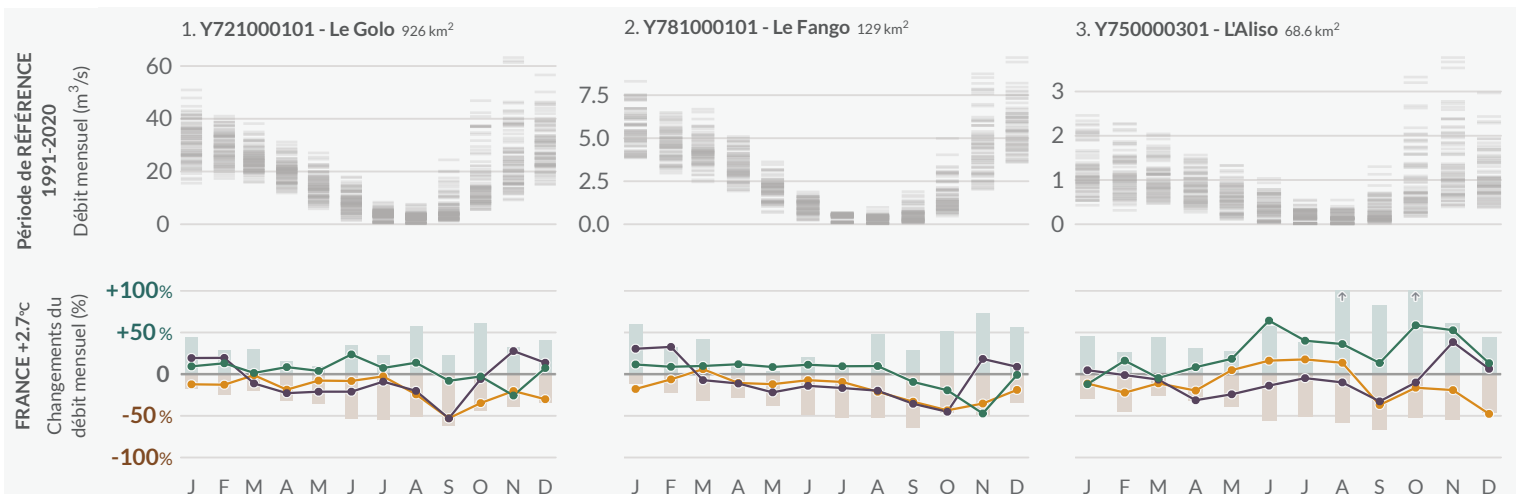
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+8 %	+18 %	+9 %	+49 %	+21 %	+34 %	+43 %	+96 %
⊖ médiane	-12 %	-4 %	-4 %	+6 %	-13 %	-15 %	-12 %	+9 %
☾ minimum	-69 %	-20 %	-16 %	-24 %	-34 %	-75 %	-39 %	-31 %
● 27-Y7-X1	-13 %	-4 %	-6 %	+14 %	-19 %	-18 %	+2 %	+96 %
● 27-Y7-E1	-48 %	-20 %	-4 %	+1 %	-26 %	-61 %	-30 %	+3 %
● 27-Y7-E2	-18 %	-17 %	-16 %	-18 %	-9 %	-10 %	-26 %	+1 %
● 27-Y7-M1	-5 %	-1 %	+2 %	+10 %	+6 %	+11 %	-22 %	+14 %



Y7 - Côtiers du Fium Alto au ruisseau d'Esigna

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

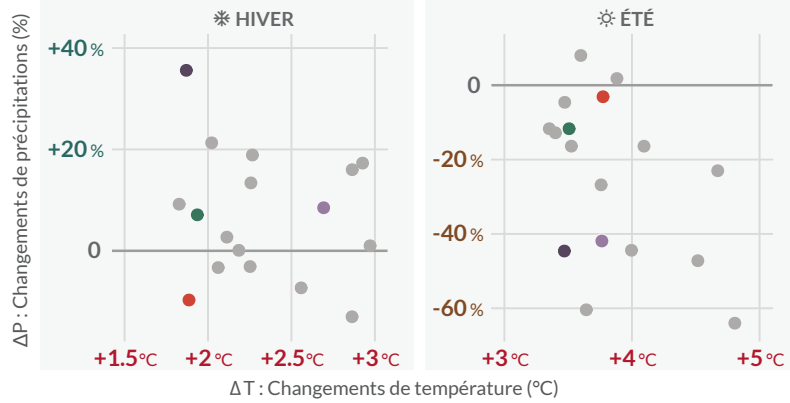
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y7-Y8-Y9

- 40-Y7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-Y7-X2 : Débits annuels en baisse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-Y7-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y7-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

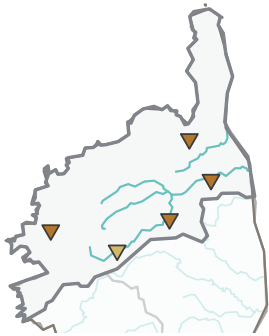
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



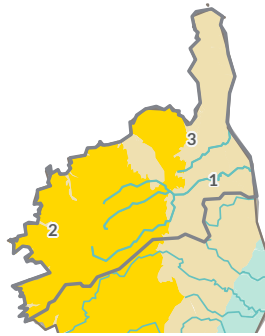
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.0 °C	+36 %	+4.8 °C	+8 %
⊖ médiane	+2.3 °C	+7 %	+3.8 °C	-16 %
☾ minimum	+1.8 °C	-13 %	+3.4 °C	-64 %
● 40-Y7-X1	+1.9 °C	+36 %	+3.5 °C	-45 %
● 40-Y7-X2	+2.7 °C	+8 %	+3.8 °C	-42 %
● 40-Y7-E1	+1.9 °C	-10 %	+3.8 °C	-3 %
● 40-Y7-M1	+1.9 °C	+7 %	+3.5 °C	-12 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

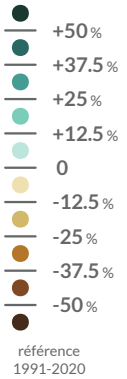
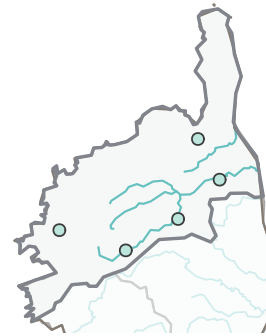
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

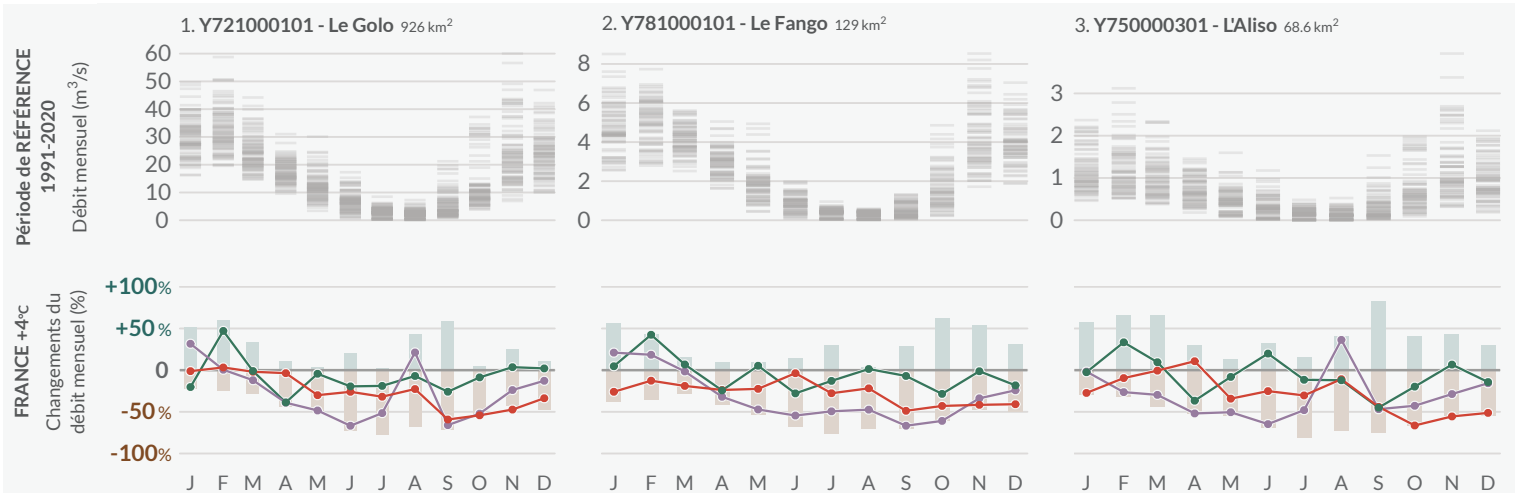


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+1 %	+21 %	+19 %	+42 %	+27 %	+12 %	+28 %	+100 %
⊖ médiane	-25 %	-13 %	-12 %	-2 %	-23 %	-30 %	-16 %	+9 %
☾ minimum	-81 %	-38 %	-26 %	-35 %	-46 %	-86 %	-49 %	-39 %
● 40-Y7-X1	-42 %	-2 %	+19 %	+19 %	-18 %	-59 %	+15 %	+29 %
● 40-Y7-X2	-33 %	-16 %	-18 %	+7 %	-31 %	-52 %	-34 %	+37 %
● 40-Y7-E1	-26 %	-26 %	-25 %	-17 %	-19 %	-27 %	-45 %	-35 %
● 40-Y7-M1	-2 %	-7 %	-6 %	+5 %	-15 %	-18 %	-6 %	+22 %



Y8 - Côtiers du ruisseau d'Esigna à l'Ortolo

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

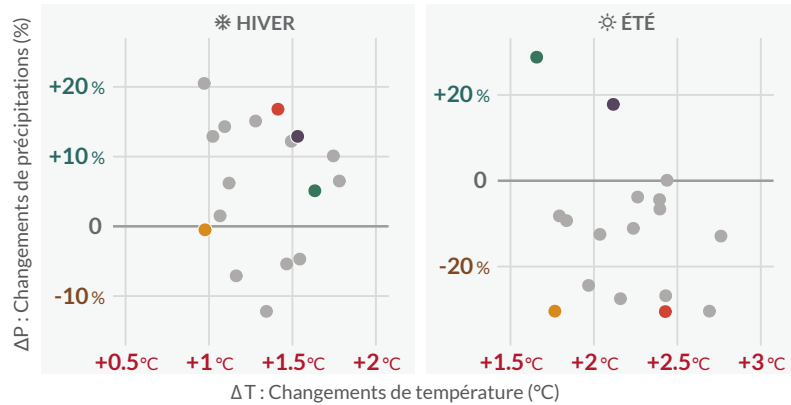
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y7-Y8-Y9

- 27-Y8-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-Y8-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Y8-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-Y8-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

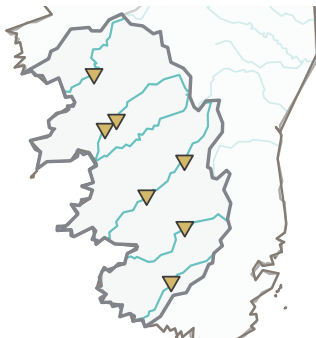
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



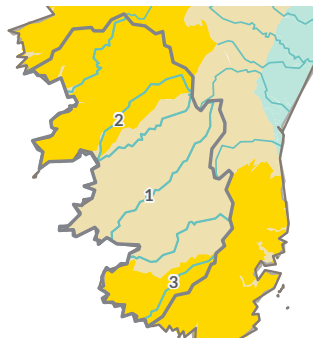
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+20%	+2.8°C	+29%
⊖ médiane	+1.3°C	+6%	+2.2°C	-11%
☾ minimum	+1.0°C	-12%	+1.7°C	-30%
● 27-Y8-X1	+1.5°C	+13%	+2.1°C	+18%
● 27-Y8-E1	+1.4°C	+17%	+2.4°C	-30%
● 27-Y8-E2	+1.0°C	0%	+1.8°C	-30%
● 27-Y8-M1	+1.6°C	+5%	+1.7°C	+29%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

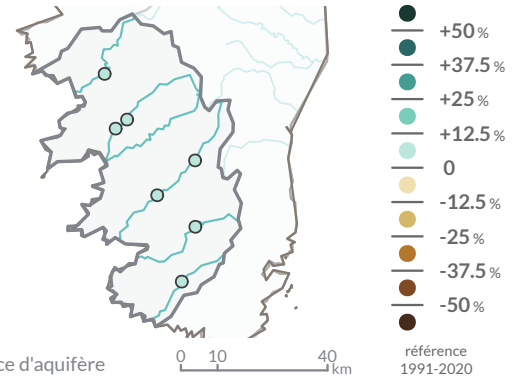
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

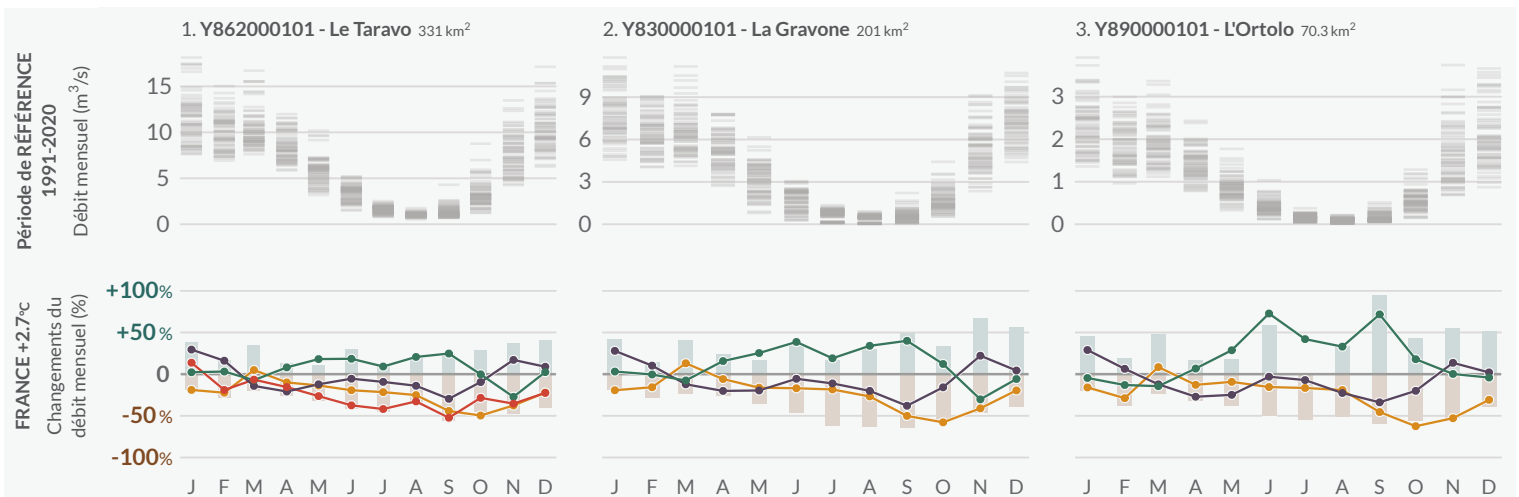


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+7%	+17%	+8%	+37%	+11%	+48%	+52%	+110%
⊖ médiane	-13%	-5%	-2%	0%	-10%	-15%	-10%	+2%
☾ minimum	-70%	-23%	-15%	-24%	-24%	-69%	-53%	-50%
● 27-Y8-X1	-15%	-3%	-2%	+11%	-17%	-9%	+6%	+63%
● 27-Y8-E1	-29%	-17%	-8%	-8%	-15%	-41%	-33%	-7%
● 27-Y8-E2	-23%	-20%	-15%	-22%	-3%	-19%	-45%	-6%
● 27-Y8-M1	+2%	-2%	-2%	-5%	+7%	+25%	-16%	+15%



Y8 - Côtiers du ruisseau d'Esigna à l'Ortolo

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

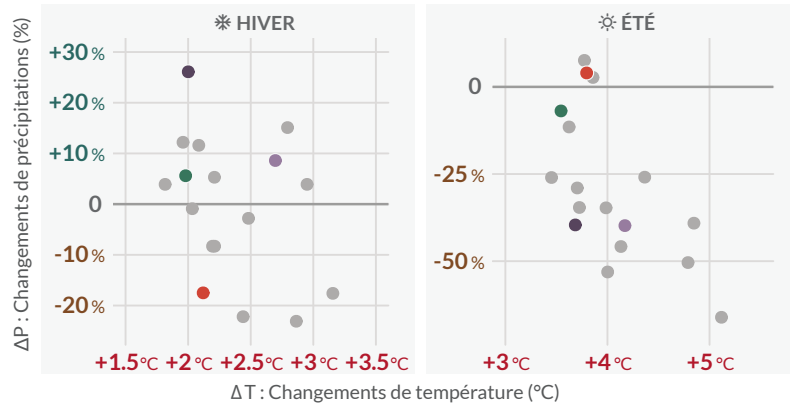
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y7-Y8-Y9

- 40-Y8-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-Y8-X2 : Débits annuels en baisse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-Y8-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y8-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

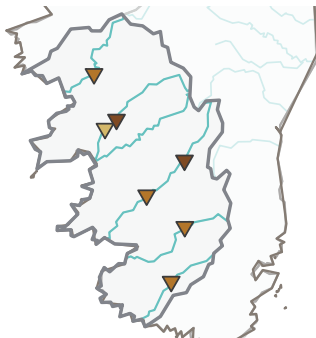
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



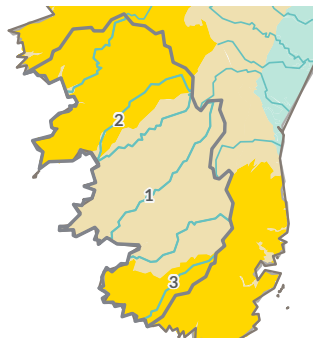
	*T Hiver	*P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+3.2°C	+26%	+5.1°C	+8%
⊖ médiane	+2.2°C	+4%	+3.9°C	-35%
☾ minimum	+1.8°C	-23%	+3.5°C	-66%
● 40-Y8-X1	+2.0°C	+26%	+3.7°C	-40%
● 40-Y8-X2	+2.7°C	+9%	+4.2°C	-40%
● 40-Y8-E1	+2.1°C	-18%	+3.8°C	+4%
● 40-Y8-M1	+2.0°C	+6%	+3.5°C	-7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

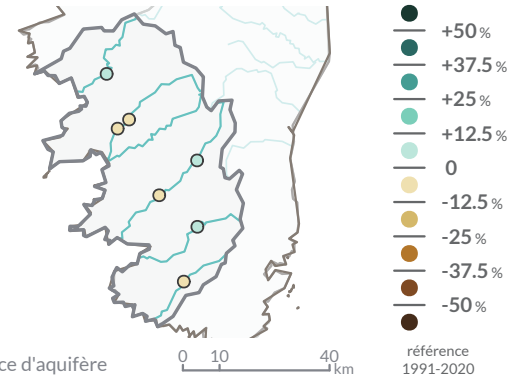
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



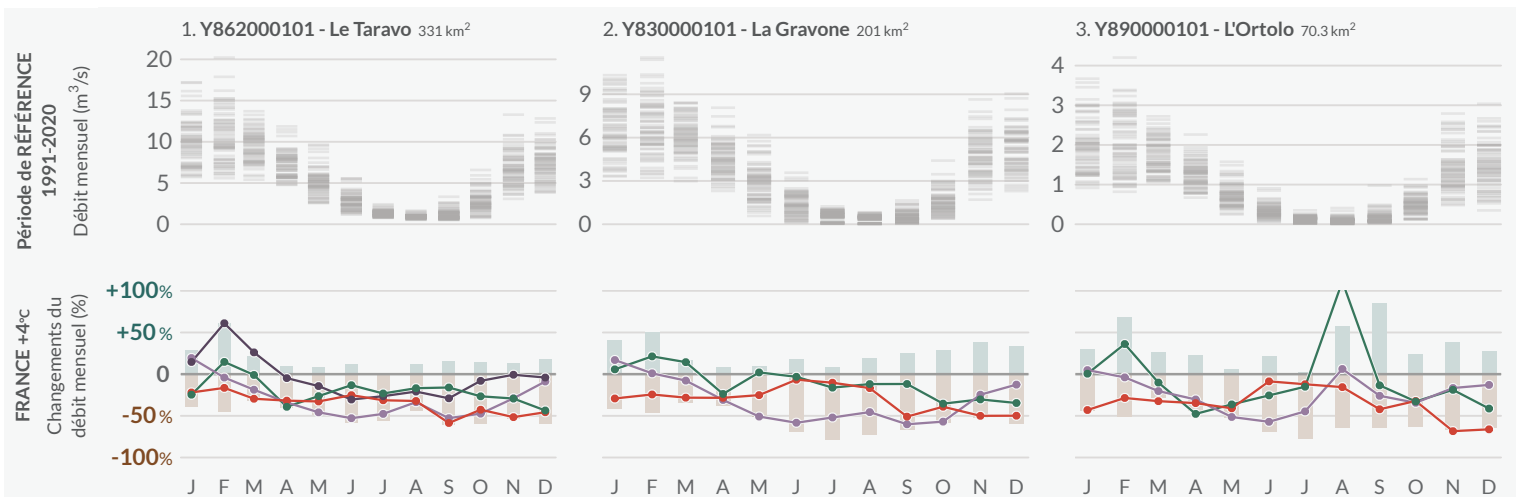
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	-2%	+20%	+15%	+29%	+15%	+18%	+53%	+59%
⊖ médiane	-28%	-15%	-13%	-13%	-23%	-25%	-19%	+1%
☾ minimum	-82%	-43%	-28%	-46%	-36%	-85%	-58%	-56%
● 40-Y8-X1	-18%	+6%	+15%	+27%	+3%	-34%	-12%	+47%
● 40-Y8-X2	-40%	-17%	-13%	+4%	-30%	-52%	-36%	+18%
● 40-Y8-E1	-31%	-35%	-26%	-38%	-28%	-11%	-50%	-31%
● 40-Y8-M1	-7%	-19%	-13%	-10%	-24%	-15%	-22%	-25%



Y9 - Côtiers de l'Ortolo au Fium Alto

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

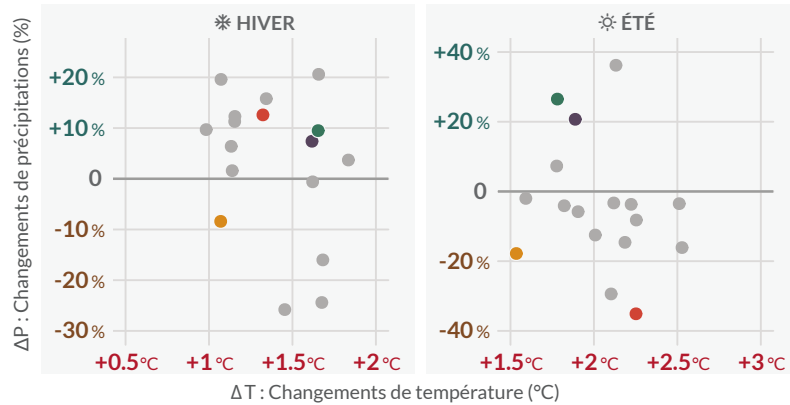
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y7-Y8-Y9

- 27-Y9-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-Y9-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Y9-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-Y9-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

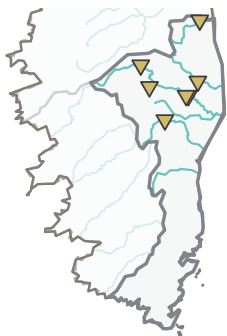
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



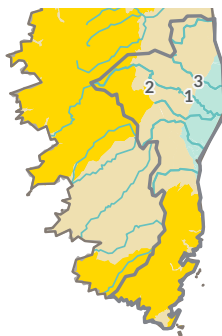
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+21%	+2.5°C	+36%
⊖ médiane	+1.3°C	+7%	+2.1°C	-4%
☾ minimum	+1.0°C	-26%	+1.5°C	-35%
● 27-Y9-X1	+1.6°C	+7%	+1.9°C	+21%
● 27-Y9-E1	+1.3°C	+13%	+2.3°C	-35%
● 27-Y9-E2	+1.1°C	-8%	+1.5°C	-18%
● 27-Y9-M1	+1.7°C	+10%	+1.8°C	+26%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

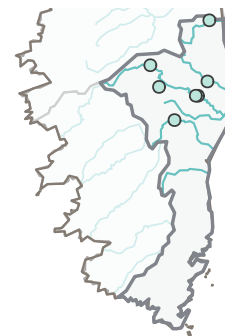
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



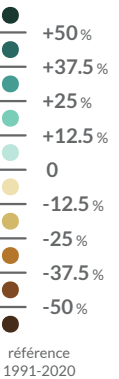
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



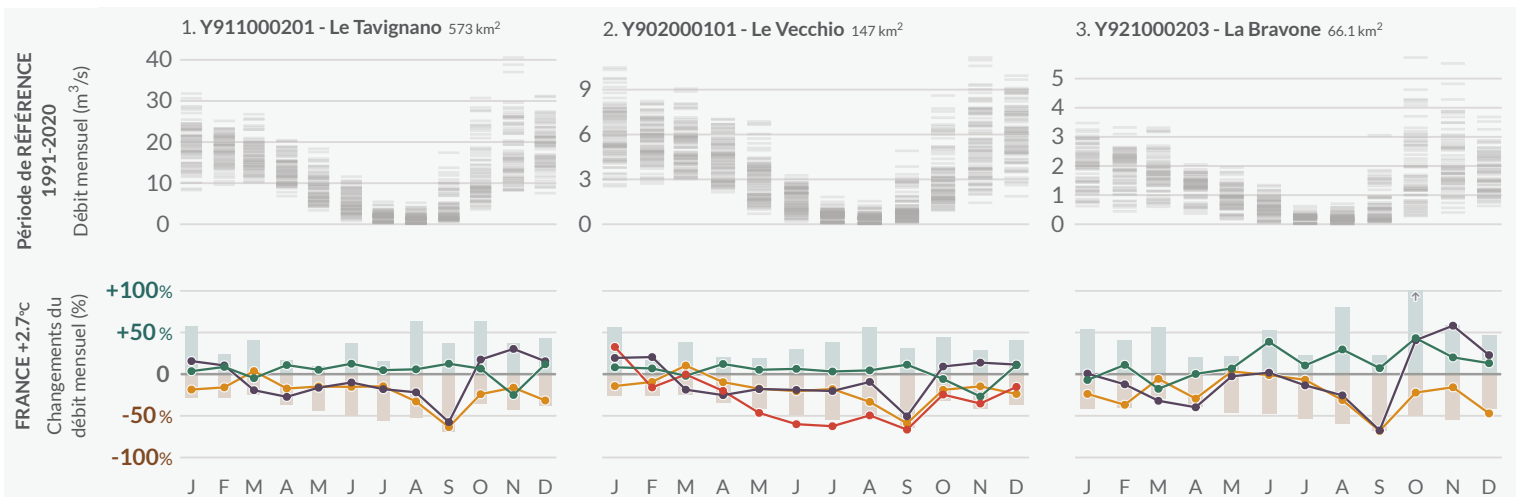
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+23%	+14%	+9%	+31%	+22%	+42%	+53%	+110%
⊖ médiane	-14%	-3%	-4%	+3%	-12%	-14%	-7%	+1%
☾ minimum	-75%	-22%	-20%	-30%	-29%	-75%	-39%	-49%
● 27-Y9-X1	-13%	-3%	-7%	+6%	-21%	-13%	+17%	+74%
● 27-Y9-E1	-38%	-16%	-4%	-1%	-16%	-59%	-35%	-26%
● 27-Y9-E2	-16%	-20%	-20%	-25%	-10%	-17%	-23%	+9%
● 27-Y9-M1	-4%	+1%	+2%	+7%	+3%	+9%	-11%	-1%



Y9 - Côtiers de l'Ortolo au Fium Alto

Région hydrographique Fleuves côtiers méditerranéens et Corse
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

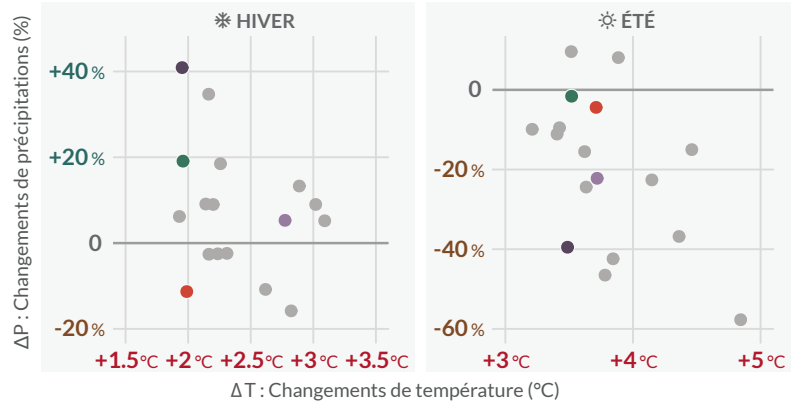
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions Y7-Y8-Y9

- 40-Y9-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-Y9-X2 : Débits annuels en baisse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-Y9-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-Y9-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

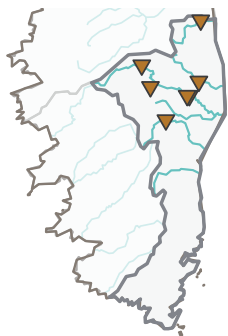
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



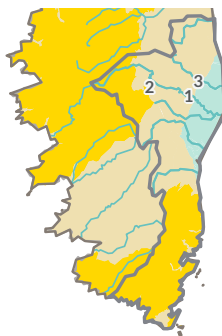
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+41%	+4.8°C	+10%
⊖ médiane	+2.2°C	+6%	+3.7°C	-16%
☾ minimum	+1.9°C	-16%	+3.2°C	-58%
● 40-Y9-X1	+2.0°C	+41%	+3.5°C	-40%
● 40-Y9-X2	+2.8°C	+5%	+3.7°C	-22%
● 40-Y9-E1	+2.0°C	-11%	+3.7°C	-4%
● 40-Y9-M1	+2.0°C	+19%	+3.5°C	-2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

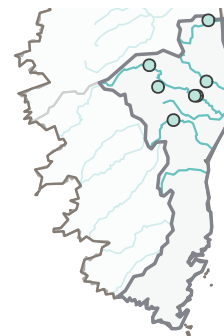
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



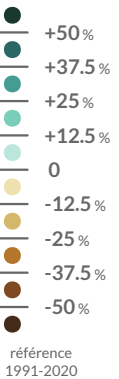
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



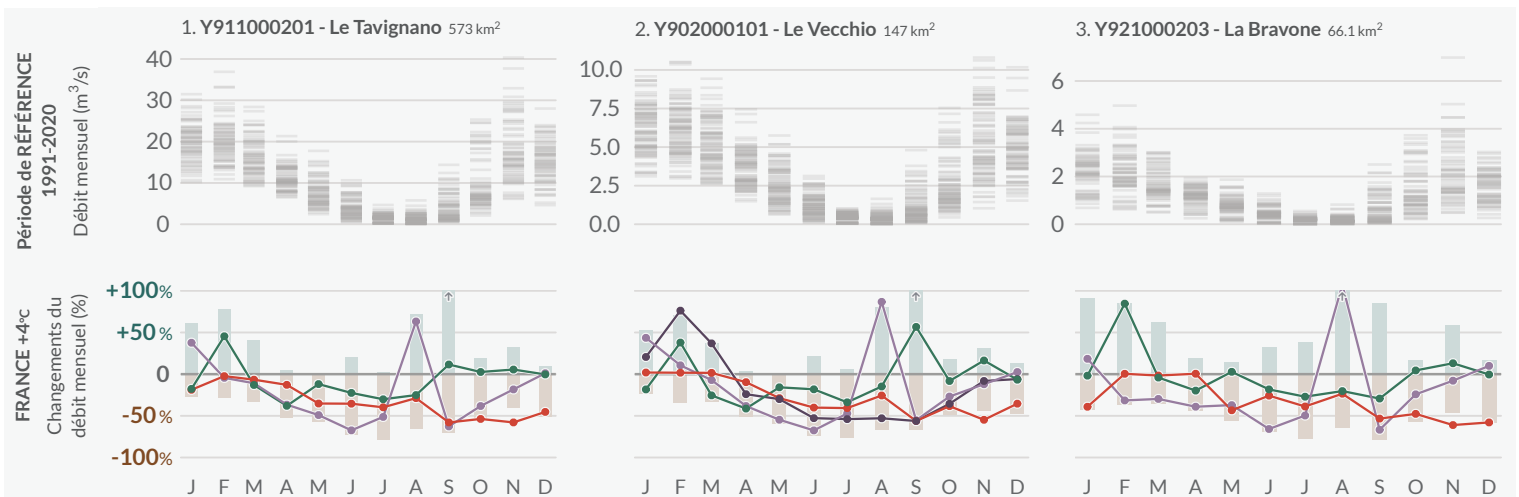
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+1%	+22%	+19%	+52%	+23%	+21%	+37%	+170%
⊖ médiane	-25%	-12%	-10%	-1%	-22%	-32%	-16%	+2%
☾ minimum	-84%	-37%	-29%	-41%	-45%	-84%	-59%	-50%
● 40-Y9-X1	-31%	+2%	+19%	+27%	0%	-53%	-20%	+84%
● 40-Y9-X2	-35%	-16%	-19%	+10%	-31%	-44%	-27%	+31%
● 40-Y9-E1	-26%	-31%	-29%	-27%	-18%	-36%	-56%	-50%
● 40-Y9-M1	-11%	-4%	-3%	+5%	-21%	-22%	+5%	+11%